MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SISTEMA WEB LA DOÑITA GOURMET

Gestión y reserva de pedidos para repostería y catering

Dirigido a desarrolladores y al personal del local

Desarrollado por:

CASTILLO ACOSTA, Crihistian Alonso

GONZALES COLLANTES, Valery Geraldine

LORENZO ROMERO, Maria del Carmen

SAAVEDRA MAQUERA, Elberth Matheus

SALCEDO COTRINA, Dario Alonzo

VALVERDE ROSAS, Richard Geraldo

ÍNDICE

1. Introducción 7

1.1. Propósito y a quién va dirigido 7

1.2. Qué es el sistema y sus módulos 7

1.3. Roles y permisos 9

2. Requisitos 11

2.1. Software necesario 11

2.2. Equipo y puertos 12

3. Instalación 12

3.1. Obtener el proyecto 12

3.2. Crear la base de datos 13

3.3. Configurar la conexión 16

3.4. Modo demo (sin MySQL) 18

4. Ejecución del sistema 18

4.1. Con doble clic: EJECUTAR.bat 18

4.2. Con NetBeans, VS Code o consola 19

4.3. Generar el WAR y desplegarlo en Tomcat 20

4.4. Direcciones del sistema 21

5. Mantenerlo funcionado 22

5.1. Pruebas frente a uso diario 22

5.2. Respaldos 24

5.3. Logs y auditoría 25

5.4. Actualizar el sistema a una versión nueva 26

5.5. Seguridad y buenas prácticas 27

6. Solución de problemas 28

7. Primeros pasos 31

7.1. Ingresar al panel 31

7.2. Cambiar tu contraseña 32
7.3. Recorrido por el panel 33
7.4. Cerrar sesión 35
8.1. La pantalla de inicio 35
8.2. Atender pedidos 36
8.3. Inventario 39
8.4. Clientes 41
8.5. Reportes 41
9. Guía del Administrador 44
9.1. Corregir el estado de un pedido 44
9.2. Productos 44
9.3. Categorías 46
9.4. Usuarios 47
9.5. Reportes R01 a R08 50
9.6. Cierre del día 52
10. Guía del Repartidor 52
10.1 Mis entregas 52
10.2. Reportes del repartidor 54
11. Rutina diaria y preguntas frecuentes 54
11.1. Rutina del día 54
11.2. Cómo hace un pedido el cliente 55
11.3. Pedido de catering de principio a fin 59
11.4. Preguntas frecuentes del personal 59
ANEXOS 60
Anexo A. Usuarios de demostración 60
Anexo B. Referencia de configuración y base de datos 61
Anexo C. Comandos útiles 62
Anexo D. Glosario 63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Qué parte leer según tu cargo 7

Tabla 2: Permisos por rol en el panel interno 9

Tabla 3: Software requerido 11

Tabla 4: Puertos y recursos 12

Tabla 5: Estructura del repositorio 12

Tabla 6: Scripts de la carpeta BaseDatos 13

Tabla 7: Configuración del sistema 16

Tabla 8: Formas de ejecutar 19

Tabla 9: Direcciones principales (con el sistema en 'localhost:8080') 21

Tabla 10: Variables de entorno para producción 22

Tabla 11: Archivos de registro 25

Tabla 12: Protecciones que ya trae el sistema 27

Tabla 13: Límites 28

Tabla 14: Problemas frecuentes 28

Tabla 15: Mensajes al iniciar sesión 31

Tabla 16: Menú del panel según el rol 33

Tabla 17: Indicadores del inicio 35

Tabla 18: Columnas de la lista de pedidos 36

Tabla 19: Estados 37

Tabla 20: Ficha del cliente e historial de pedidos 40

Tabla 21: Reportes del Empleado 42

Tabla 22: Campos de formulario de producto 45

Tabla 23: Campos del formulario de usuario 48

Tabla 24: Reportes del sistema 50

Tabla 25: Reglas que el cliente debe conocer 58

Tabla 26: Preguntas frecuentes 59

Tabla 27: Usuarios iniciales 60

Tabla 28: Prioridad de la configuración 61

Tabla 29: Tablas de ladonita_gourmet 61

Tabla 30: Comandos de uso frecuente 62

Tabla 31: Glosario 63

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Zona pública: catálogo de productos de La Doñita Gourmet 8

Figura 2: Panel interno: resumen del negocio (vista del Administrador) 9

Figura 3: Carpetas del proyecto 13

Figura 4: Ejecución del script 01 en MySQL Workbench 15

Figura 5: Tablas y vistas de la base ladonita_gourmet 16

Figura 6: Archivo de configuración db_properties 17

Figura 7: Menú inicial de EJECUTAR.bat 19

Figura 8: Servidor iniciado 19

Figura 9: WAR generado con Maven 20

Figura 10: Pantalla de acceso del personal 21

Figura 11: Servicios de Windows configurados 23

Figura 12: Archivos de log y auditoría 26

Figura 13: Pantalla de acceso del personal con mensaje de error 32

Figura 14: Cambio de contraseña en Mi Perfil 33

Figura 15: Menú lateral del panel interno 34

Figura 16: Inicio de Empleado: resumen del negocio 36

Figura 17: Lista de pedidos con filtro por estado 37

Figura 18: Detalle de un pedido con la zona. Actualizar estado 39

Figura 19: Inventario y ajuste rápido de stock 40
Figura 20: Ficha del cliente e historial de pedidos 41
Figura 21: Pantalla de reportes con opciones de exportación 43
Figura 22: Reporte exportado a Excel 43
Figura 23: Lista de productos 44
Figura 24: Formulario de producto 46
Figura 25: Gestión de categorías 47
Figura 26: Formulario de alta de usuario (rol Empleado) 49
Figura 27: Lista de usuarios 50
Figura 28: Reporte R01: ventas 51
Figura 29: Mis entregas del repartidor 53
Figura 30: Detalle de una entrega 54
Figura 31: Catálogo con filtro por categoría 56
Figura 32: Carrito de compras 56
Figura 33: Formulario de pedido con datos de catering 57
Figura 34: Confirmación del pedido 57
Figura 35: Seguimiento del pedido 58

1. Introducción

1.1. Propósito y a quién va dirigido

Este manual explica cómo instalar, ejecutar, mantener y usar el Sistema Web de Gestión y Reserva de Pedidos de La Doñita Gourmet, una repostería que vende empanadas, catering y boxes de bocaditos. El sistema reemplaza el manejo manual de pedidos por WhatsApp y redes sociales: el cliente arma su pedido en la página web y el personal lo atiende desde un panel interno.

El documento está dividido en dos partes, según quién lo lea:

Tabla 1

Qué parte leer según tu cargo

Si eres…	Lee…	Para qué te sirve
Desarrollador o encargado técnico	Parte A (secciones 2 a 6)	Instalar la base de datos y el sistema, dejarlo funcionando todo el día, hacer respaldos y resolver errores.
Administrador del local	Parte B (secciones 7, 9 y 11) y la sección 5.5	Gestionar productos, categorías, usuarios, repartidores y reportes.
Empleado	Parte B (secciones 7, 8 y 11)	Atender pedidos, controlar el inventario y consultar clientes.
Repartidor	Parte B (secciones 7, 10 y 11)	Ver sus entregas y marcarlas como “en camino” o “entregado”.

1.2. Qué es el sistema y sus módulos

El sistema se usa desde el navegador y tiene dos zonas:

- Zona pública (clientes, sin necesidad de cuenta): catálogo con fotos, filtro por categoría y búsqueda; carrito que respeta el stock; registro del pedido (normal o catering, con recojo en local o delivery); botón para enviar el resumen por WhatsApp; y seguimiento del pedido con código y celular.
- Panel interno (personal con usuario y contraseña): inicio con indicadores, pedidos, inventario, clientes, productos, categorías, usuarios, reportes R01 a R08 y perfil personal.

Figura 1

Zona pública: catálogo de productos de La Doñita Gourmet

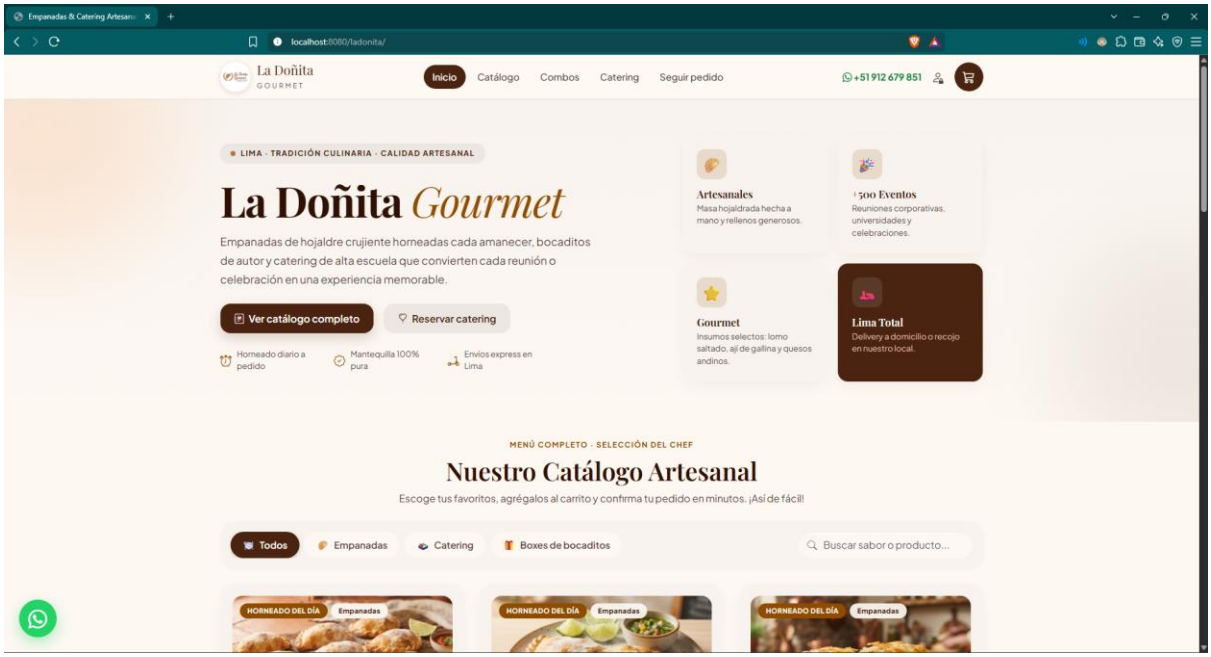
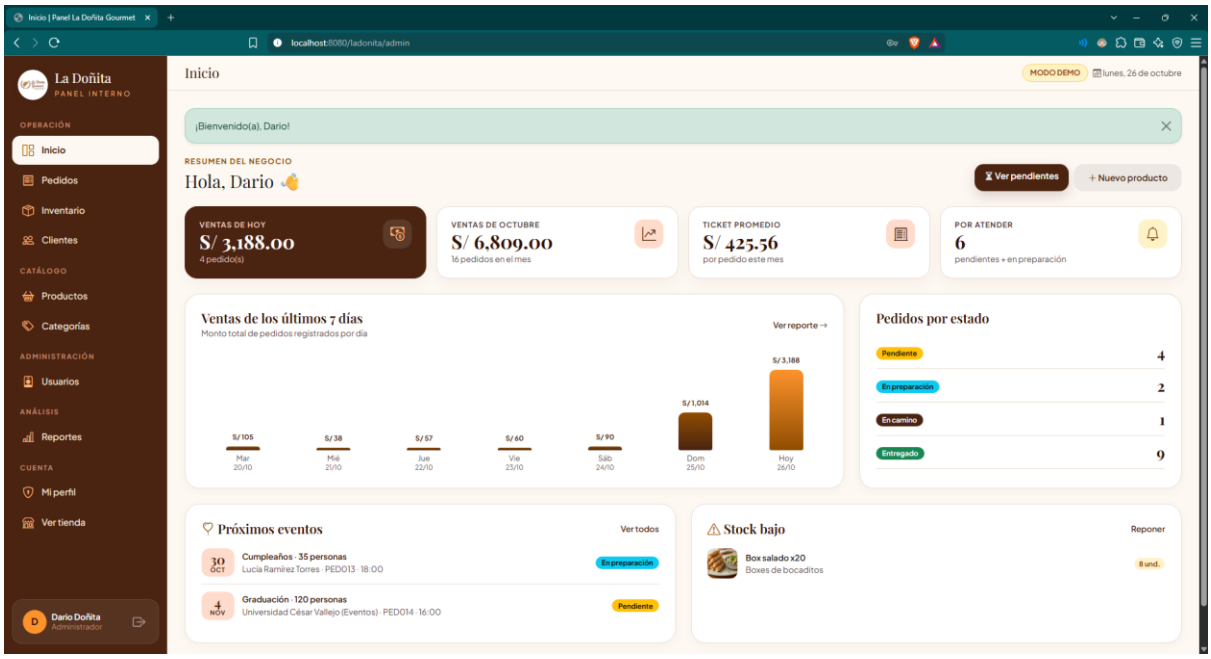


Figura 2

Panel interno: resumen del negocio (vista del Administrador)



1.3. Roles y permisos

Cada persona del local entra con un usuario que tiene uno de tres roles. El sistema solo muestra y permite lo que corresponde a ese rol.

Tabla 2

Permisos por rol en el panel interno

Módulo	Administrador	Empleado	Repartidor
Inicio (indicadores del negocio)	Sí	Sí	No
Pedidos: ver listado y detalle	Todos	Todos	Solo los suyos (“Mis entregas”)
Pedidos: cambiar estado	A cualquier estado	Solo al siguiente estado	Solo “en camino” y “entregado” (delivery asignado)

Pedidos: asignar repartidor	Sí	Sí	No
Inventario y ajuste de stock	Sí	Sí	No
Clientes (ficha, historial, edición)	Sí	Sí	No
Productos (crear, editar, foto, eliminar)	Sí	No	No
Categorías	Sí	No	No
Usuarios (altas, bajas, restablecer clave)	Sí	No	No
Reportes	R01 a R08	R02, R04, R06, R07	R07 y R08 (propios)
Mi perfil (cambiar mi contraseña)	Sí	Sí	Sí

PARTE A

MANUAL TÉCNICO PARA DESARROLLADORES

---

2. Requisitos

2.1. Software necesario

Tabla 3

Software requerido

Componente	Versión	Para qué se usa
JDK (Java)	17 o superior	Compilar y ejecutar el sistema (el proyecto compila con Java 17).
MySQL Server	8.0.13 o superior	BD del sistema. Se recomienda instalar también MySQL Workbench para ejecutar los scripts.
Maven o **NetBeans**	Maven 3.x / NetBeans 22	Compilar y ejecutar. NetBeans ya trae Maven; EJECUTAR.bat lo busca solo.
Navegador web	Chrome, Edge o Firefox actuales	Usar el sistema.
Git (opcional)	Cualquiera reciente	Descargar el proyecto desde GitHub y actualizarlo.
Apache Tomcat (solo producción)	10.1 o superior	Dejar el sistema funcionando todo el día como servicio. También sirve GlassFish 7.

Importante: Se necesita internet. (1) La primera vez, Maven descarga las dependencias del proyecto. (2) Cada navegador que use el sistema carga Bootstrap, los iconos y las fuentes desde internet; sin conexión, las páginas se ven sin estilos.

Nota: Tomcat 9 o anteriores no sirven: el sistema usa Jakarta Servlet 6, que requiere Tomcat 10.1 o superior.

2.2. Equipo y puertos

Tabla 4

Puertos y recursos

Recurso	Valor	Detalle
Puerto web	8080	El sistema responde en http://localhost:8080/ladonita. Se puede cambiar (ver sección 4.2).
Puerto de MySQL	3306	Valor por defecto de MySQL; está en db.url.
Memoria y disco (referencial)	4 GB / 1 GB libre	Valores orientativos para un equipo que ejecute Java y MySQL a la vez. Las fotos y los respaldos ocupan espacio adicional.

3. Instalación

3.1. Obtener el proyecto

Descarga el proyecto desde el repositorio de GitHub (botón **Code** → **Download ZIP**) o clónalo con Git. Descomprímelo en una carpeta fija, por ejemplo C:\ladonita\proyecto.

```
git clone <URL-del-repositorio>
```

Tabla 5

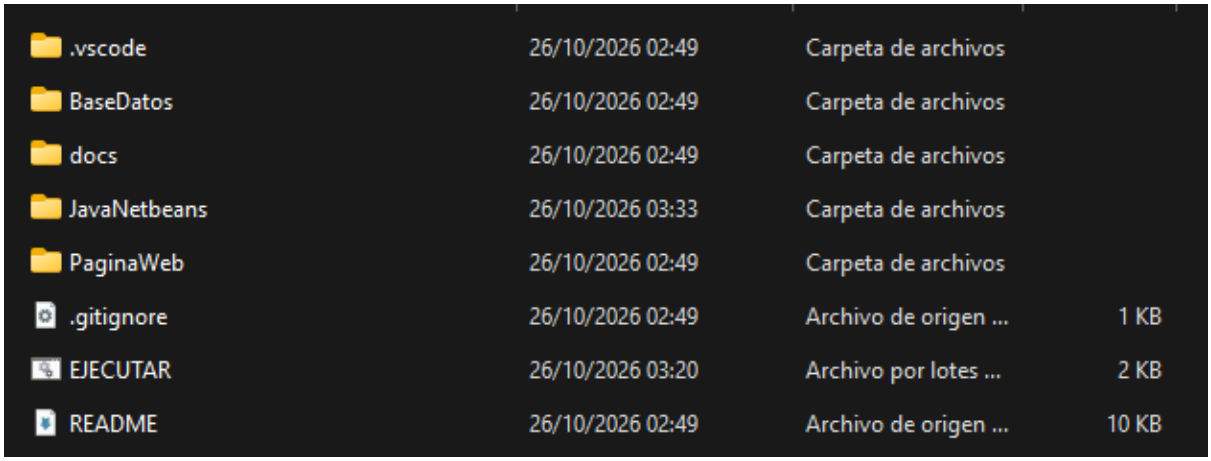
Estructura del repositorio

Elemento	Contenido
BaseDatos/	Scripts SQL: 01 esquema, 02 actualización, 03 reportes y 04 datos de ejemplo (opcional).
JavaNetbeans/	Proyecto Maven (se abre en NetBeans): código Java, configuración y pom.xml.

PaginaWeb/	Parte web: vistas JSP (WEB-INF/vistas), estilos, JavaScript e imágenes (recursos) y WEB-INF/web.xml.
docs/	Documentación (preguntas frecuentes).
EJECUTAR.bat	Arranque con doble clic en Windows.
.vscode/	Tareas de VS Code para ejecutar el proyecto.
README.md	Guía rápida del repositorio.

Figura 3

Carpetas del proyecto



3.2. Crear la base de datos

La base de datos se llama ladonita_gourmet y se crea con los scripts de la carpeta BaseDatos. Deben ejecutarse en este orden:

Tabla 6

Scripts de la carpeta BaseDatos

Script	Qué hace	¿Obligatorio?

01_base_datos_ladonita.sql	Crea la base ladonita_gourmet, las 9 tablas y los datos iniciales.	Sí
02_actualizacion_sistema.sql	Agrega la columna foto_url e índices, y deja las contraseñas iniciales protegidas con PBKDF2. Se puede ejecutar más de una vez.	Sí
03_reportes.sql	Crea las vistas de los reportes R01 a R08 para consultarlas directamente desde Workbench.	Opcional
04_datos_ejemplo_OPCIONAL.sql	Carga clientes y pedidos de ejemplo.	Solo para pruebas

Advertencia: El script 04 es solo para pruebas o capacitación. Nunca lo ejecutes en la base real del negocio: mezclaría pedidos falsos con los verdaderos.

Opción A: desde la consola

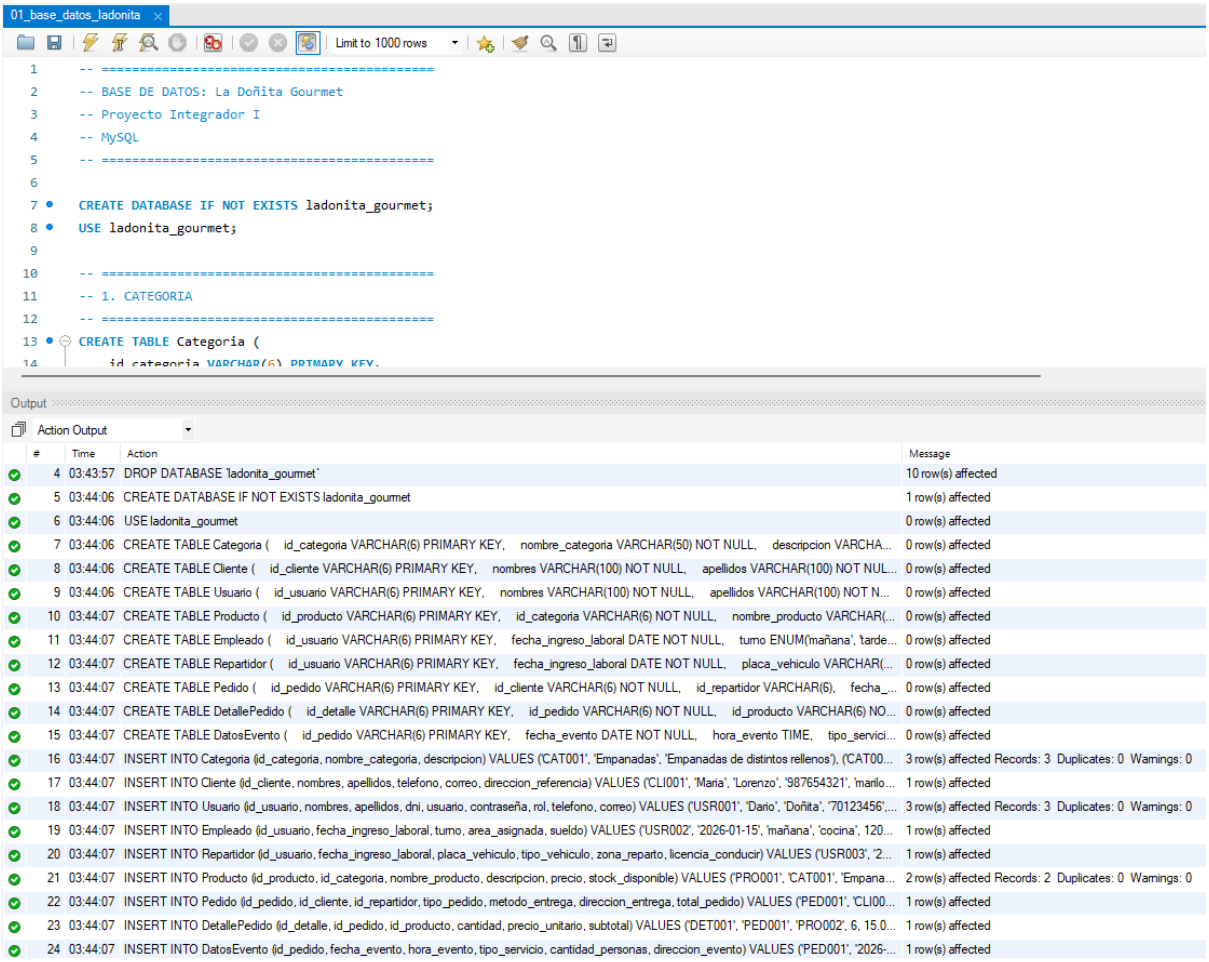
```
cd BaseDatos
mysql -u root -p < 01_base_datos_ladonita.sql
mysql -u root -p < 02_actualizacion_sistema.sql
mysql -u root -p < 03_reportes.sql
```

Opción B: desde MySQL Workbench

1. Abre Workbench y entra a tu conexión local.
2. Menú File → Open SQL Script… y elige 01_base_datos_ladonita.sql.
3. Presiona el rayo (Execute) y espera a que termine sin errores en el panel inferior.
4. Repite los pasos 2 y 3 con el 02 y, si quieres, con el 03.

Figura 4

Ejecución del script 01 en MySQL Workbench



Comprobar que quedó bien

```
USE ladonita_gourmet;

SHOW TABLES;

SELECT usuario, rol FROM Usuario;
```

Debes ver 9 tablas: Categoria, Cliente, Usuario, Empleado, Repartidor, Producto, Pedido, DetallePedido y DatosEvento. Si ejecutaste el 03, también habrá 9 vistas (R01 a R08, donde R01 tiene versión diaria y mensual).

Figura 5

Tablas y vistas de la base ladonita_gourmet



Nota: Los nombres de las tablas empiezan con mayúscula (Usuario, Pedido). En Windows no importa, pero en un servidor Linux MySQL distingue mayúsculas: hay que escribirlos igual.

Usuario de MySQL para el sistema (recomendado)

En lugar de usar root, crea un usuario solo para la aplicación. El sistema únicamente lee y escribe datos, no crea tablas al arrancar, por lo que estos permisos bastan:

```
CREATE USER 'ladonita'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UnaClaveSegura123';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ladonita_gourmet.* TO 'ladonita'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

3.3. Configurar la conexión

La configuración está en JavaNetbeans/src/main/resources/db.properties. Cada clave se puede reemplazar con una variable de entorno (tiene prioridad) o con una propiedad de Java -D.

Tabla 7

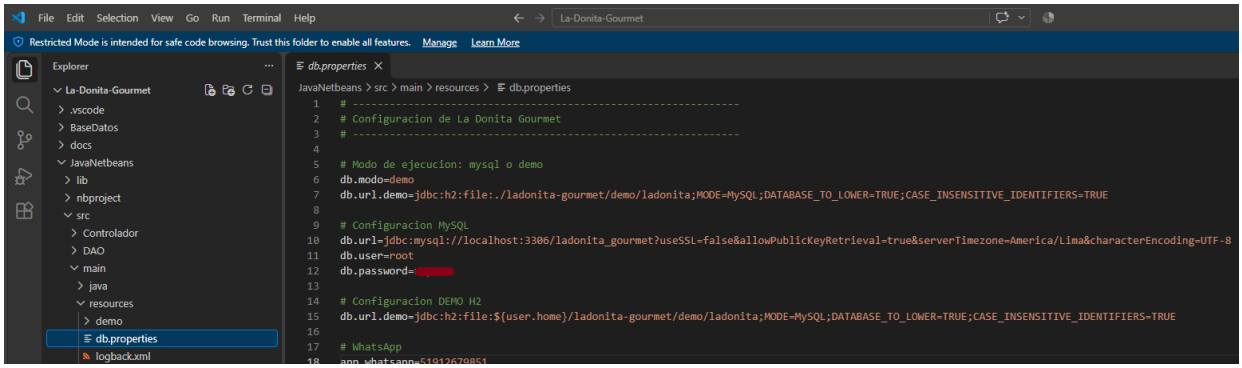
Configuración del sistema

Clave	Variable de entorno	Valor por defecto	Uso

db.modo	LADONITA_DB_MODO	mysql	mysql usa tu servidor; demo usa una base H2 embebida.
db.url	LADONITA_DB_URL	jdbc:mysql://localhost:3306/ladonita_gourmet?…	Dirección de la base de datos.
db.user	LADONITA_DB_USER	root	Usuario de MySQL.
db.password	LADONITA_DB_PASSWORD	(vacío)	Contraseña de MySQL.
app.whatsapp	LADONITA_APP_WHATSAPP	51912679851	Número del negocio para el botón de WhatsApp (código de país + número, solo dígitos).
app.imagenes	LADONITA_APP_IMAGENES	~/ladonita-gourmet/imagenes	Carpeta donde se guardan las fotos subidas desde el panel.
—	LADONITA_LOG_DIR	~/ladonita-gourmet/logs	Carpeta de los archivos de log.

Figura 6

Archivo de configuración db_properties



Advertencia: No subas a GitHub tu contraseña real de MySQL. Para el equipo de producción usa la variable de entorno LADONITA_DB_PASSWORD y deja db.password= vacío en el archivo.

3.4. Modo demo (sin MySQL)

Sirve para probar o capacitar sin instalar MySQL. Con db.modo=demo el sistema crea una base H2 en la carpeta ~/ladonita-gourmet/demo (dentro de tu carpeta de usuario) la primera vez que arranca, ya cargada con productos, clientes y pedidos de ejemplo. Mientras está activo, el panel muestra la etiqueta **MODO DEMO**.

- Para reiniciar los datos de ejemplo, cierra el sistema y borra la carpeta ladonita-gourmet/demo; se volverá a crear sola.
- No uses el modo demo para el negocio real: es solo para pruebas.

4. Ejecución del sistema

4.1. Con doble clic: EJECUTAR.bat

1. Si vas a usar MySQL, ejecuta antes los scripts 01 y 02 (sección 3.2).
2. Haz doble clic en EJECUTAR.bat (está en la raíz del proyecto).
3. Elige la base de datos: 1 para MySQL (te pedirá usuario y contraseña) o 2 para modo demo (es la opción por defecto: basta con presionar Enter).
4. Espera. La primera vez tarda varios minutos porque descarga las dependencias.
5. Cuando el servidor esté listo se abre solo el navegador en http://localhost:8080/ladonita.
6. Para detener el sistema, presiona Ctrl + C en la ventana negra.

Nota: Si el archivo avisa “No se encontró Java” o “No se encontró Maven”, instala el JDK 17 o NetBeans (sección 2.1) y vuelve a ejecutarlo.

Figura 7

Menú inicial de EJECUTAR.bat

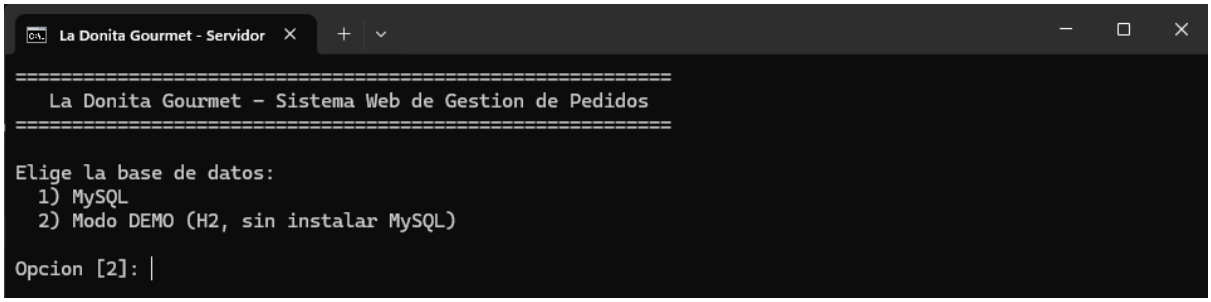
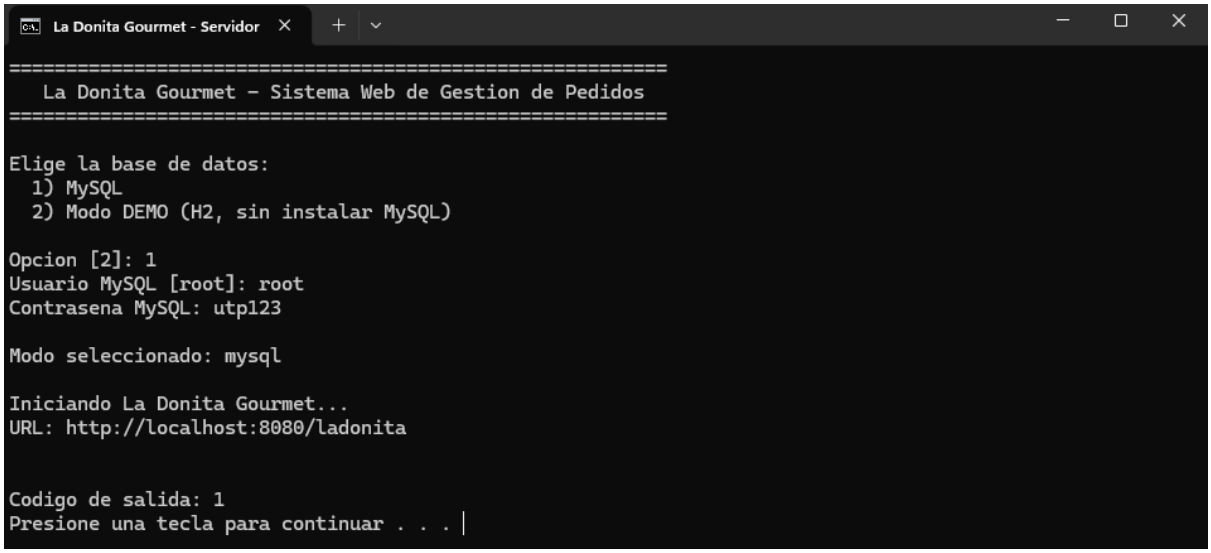


Figura 8

Servidor iniciado



4.2. Con NetBeans, VS Code o consola

Tabla 8

Formas de ejecutar

Entorno	Cómo
NetBeans	**File** → **Open Project**, elige la carpeta JavaNetbeans y presiona **Run (F6)**. Para elegir la base: clic derecho en el proyecto → **Run Maven** → *Ejecutar en modo DEMO (sin MySQL)* o *Ejecutar con MySQL*.

VS Code	Abre la carpeta raíz del repositorio con la extensión *Extension Pack for Java*. Menú **Terminal** → **Run Task** y elige *Ejecutar La Doñita (según db.properties)*, *Ejecutar La Doñita en modo DEMO (sin MySQL)* o *Compilar WAR*.
Consola	Dentro de JavaNetbeans: mvn jetty:run. Para otro puerto: mvn jetty:run -Djetty.port=8081.

4.3. Generar el WAR y desplegarlo en Tomcat

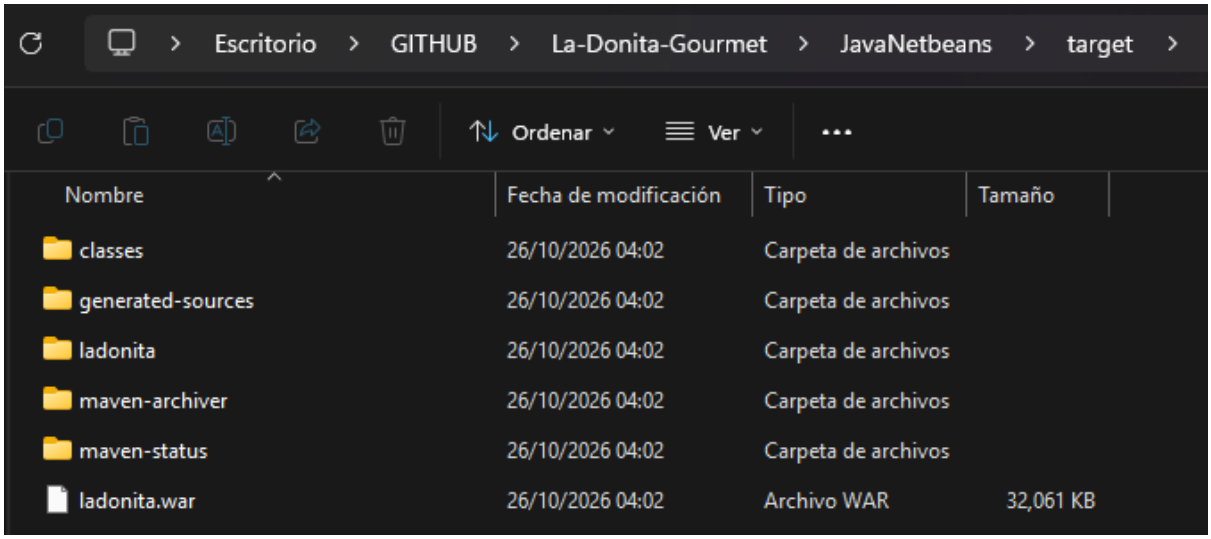
Para uso real se genera un archivo ladonita.war y se coloca en un servidor de aplicaciones.

```
cd JavaNetbeans
mvn clean package
```

1. Al terminar, el archivo queda en JavaNetbeans/target/ladonita.war.
2. Cópialo a la carpeta webapps de Tomcat 10.1 (o despliégalo en GlassFish 7).
3. Tomcat lo publica solo. La dirección será http://localhost:8080/ladonita, porque el contexto toma el nombre del archivo.

Figura 9

WAR generado con Maven



4.4. Direcciones del sistema

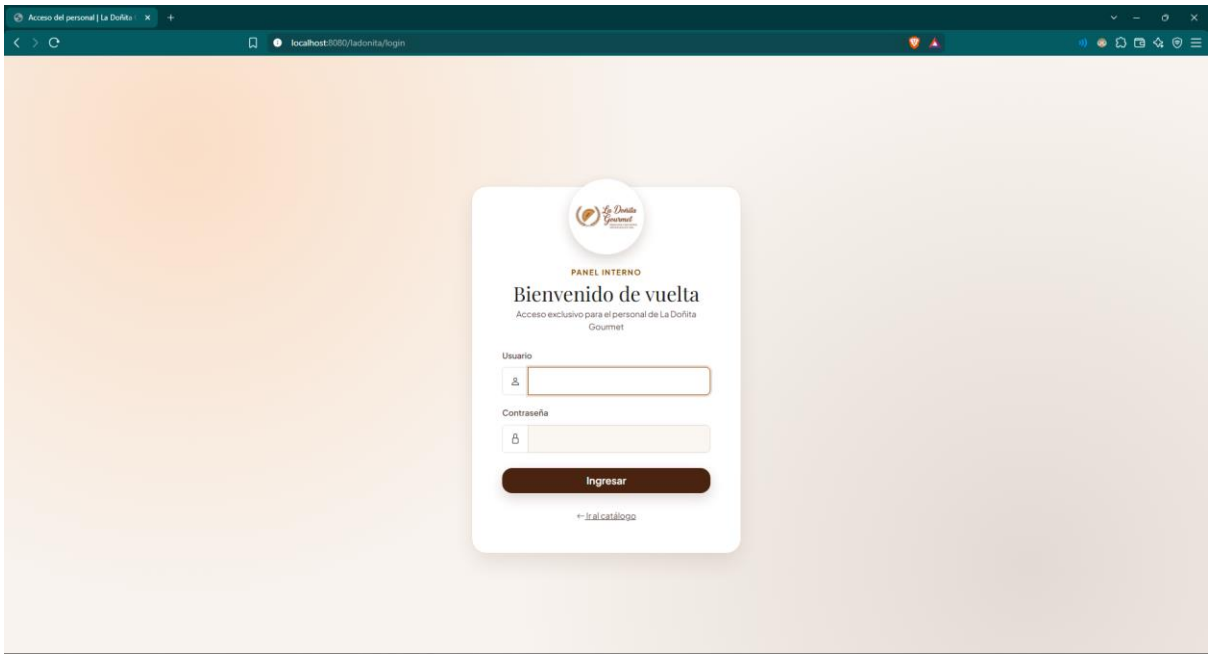
Tabla 9

Direcciones principales (con el sistema en 'localhost:8080')

Dirección	Qué es
/ladonita	Catálogo (página principal de la tienda).
/ladonita/carrito	Carrito de compras.
/ladonita/seguimiento	Seguimiento del pedido (código + celular).
/ladonita/login	Acceso del personal (también desde el enlace *Acceso del personal* al pie de la tienda).
/ladonita/admin	Panel interno (requiere haber iniciado sesión).

Figura 10

Pantalla de acceso del personal



5. Mantenerlo funcionado

5.1. Pruebas frente a uso diario

EJECUTAR.bat y mvn jetty:run sirven para desarrollar y probar: el sistema se apaga si cierras la ventana o reinicias el equipo. Para que el local lo use todos los días hay que instalarlo como servicio de Windows con Tomcat, de modo que arranque solo al encender el equipo.

Instalar el sistema como servicio

1. Instala el JDK 17 y MySQL 8 (MySQL se instala como servicio de Windows por defecto).
2. Instala Apache Tomcat 10.1 con el instalador de Windows (*Windows Service Installer*), que lo registra como servicio.
3. Crea las carpetas fijas del sistema: C:\ladonita\imagenes, C:\ladonita\logs y C:\ladonita\respaldos.
4. Define las variables de entorno del sistema de la tabla de abajo (Panel de control → Sistema → Configuración avanzada → Variables de entorno).
5. Copia ladonita.war a la carpeta webapps de Tomcat (sección 4.3).
6. Abre services.msc, entra a Apache Tomcat 10.1 y MySQL80, y pon *Tipo de inicio* en Automático.
7. Reinicia el equipo y comprueba que http://localhost:8080/ladonita abre sin hacer nada más.

Tabla 10

Variables de entorno para producción

Variable	Valor de ejemplo
LADONITA_DB_MODO	mysql

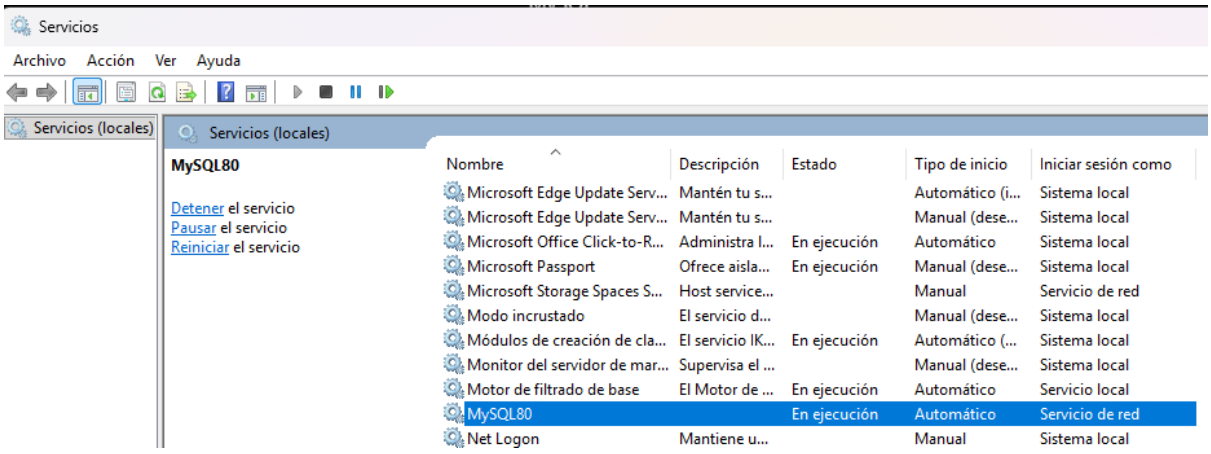
LADONITA_DB_URL	jdbc:mysql://localhost:3306/ladonita_gourmet?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=America/Lima&characterEncoding=UTF-8
LADONITA_DB_USER / LADONITA_DB_PASSWORD	El usuario dedicado creado en la sección 3.2.
LADONITA_APP_WHATSAPP	51912679851 (código de país + número).
LADONITA_APP_IMAGENES	C:\ladonita\imagenes
LADONITA_LOG_DIR	C:\ladonita\logs

Importante: El servicio de Tomcat corre con otra cuenta de Windows, por lo que su carpeta ~ no es la tuya. Por eso hay que fijar LADONITA_APP_IMAGENES y LADONITA_LOG_DIR a rutas explícitas: si no, las fotos y los logs terminan en una carpeta que nadie ve.

Nota: Después de cambiar variables de entorno del sistema hay que reiniciar el servicio de Tomcat para que las lea.

Figura 11

Servicios de Windows configurados



Acceso desde otros equipos del local

- Asigna una IP fija al equipo que hace de servidor (desde el router o en la configuración de red de Windows).
- Permite el puerto 8080 en el firewall (en una consola como administrador): netsh advfirewall firewall add rule name="La Donita 8080" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080.
- Desde las otras computadoras o celulares de la misma red se entra con http://IP-DEL-SERVIDOR:8080/ladonita.

Advertencia: Publicar el sistema en internet sin HTTPS expone las contraseñas del personal. Si el negocio lo necesita, hazlo detrás de un servidor con certificado HTTPS (por ejemplo, un proxy inverso) y no abras el puerto 3306 de MySQL hacia internet.

5.2. Respaldos

Hay que respaldar dos cosas: la base de datos y la carpeta de fotos de productos.

Respaldo manual de la base de datos

```
mysqldump -u ladonita -p --single-transaction --routines
ladonita_gourmet > C:\ladonita\respaldos\ladonita.sql
```

Restaurar un respaldo

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ladonita_gourmet"
mysql -u root -p ladonita_gourmet < C:\ladonita\respaldos\ladonita.sql
```

Respaldo automático diario

Crea un archivo C:\ladonita\respaldo.bat con este contenido. Guarda el usuario y la clave de MySQL en un archivo aparte (C:\ladonita\mysql.cnf) para no escribirlas dentro del script:

```
[client]
user=ladonita
password=UnaClaveSegura123


(archivo C:\ladonita\mysql.cnf: restringe su acceso solo al administrador)
```

```
@echo off
for /f %%i in ('powershell -NoProfile -Command "Get-Date -Format yyyyMMdd_HHmm"') do set FECHA=%%i
mysqldump --defaults-extra-file=C:\ladonita\mysql.cnf --single-transaction --routines ladonita_gourmet > C:\ladonita\respaldos\ladonita_%FECHA%.sql
robocopy C:\ladonita\imagenes C:\ladonita\respaldos\imagenes /MIR /NFL /NDL /NJH /NJS
forfiles /p C:\ladonita\respaldos /m *.sql /d -30 /c "cmd /c del @path"
```

```
schtasks /Create /SC DAILY /ST 22:00 /TN "Respaldo La Donita" /TR "C:\ladonita\respaldo.bat"
```

Consejo: Un respaldo que nunca se probó no es un respaldo. Una vez al mes restaura el último archivo en una base de prueba para comprobar que funciona, y copia los respaldos también a una USB o a la nube.

5.3. Logs y auditoría

El sistema registra lo que ocurre en dos archivos, que se guardan en ~/ladonita-gourmet/logs o en la carpeta indicada por LADONITA_LOG_DIR:

Tabla 11

Archivos de registro

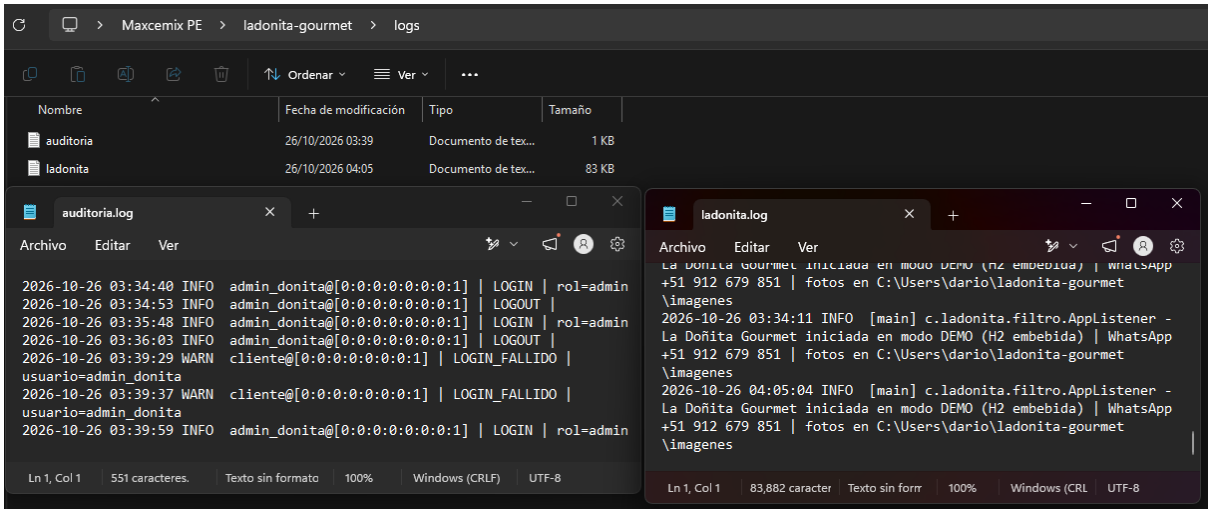
Archivo	Qué contiene
ladonita.log	Arranque del sistema, errores y solicitudes rechazadas por seguridad (CSRF).

auditoria.log	Quién hizo qué: inicios de sesión, pedidos, cambios de estado, productos, stock, usuarios y exportaciones. No guarda contraseñas.

Cada archivo se rota por día y se conservan 30 días. Cuando haya que averiguar quién cambió el estado de un pedido o ajustó el stock, se abre auditoria.log y se busca el código del pedido o el producto.

Figura 12

Archivos de log y auditoría



5.4. Actualizar el sistema a una versión nueva

1. Haz un respaldo de la base de datos y de las fotos (sección 5.2).
2. Descarga la versión nueva (git pull o un ZIP nuevo).
3. Si la versión trae cambios en BaseDatos, ejecuta el script 02 (se puede repetir sin problema) y los que indique la nota de la versión.
4. Genera el WAR nuevo: mvn clean package dentro de JavaNetbeans.
5. Detén el servicio de Tomcat, guarda una copia del `ladonita.war` anterior, y reemplázalo por el nuevo. Borra también la carpeta webapps/ladonita para que Tomcat la regenere.
6. Inicia Tomcat y prueba: tienda, inicio de sesión, un pedido de prueba y un reporte.
7. Si algo falla, vuelve a poner el ladonita.war anterior y reinicia: así se recupera la versión previa.

5.5. Seguridad y buenas prácticas

Tabla 12

Protecciones que ya trae el sistema

Protección	Cómo funciona
Contraseñas	Se guardan con **PBKDF2-HMAC-SHA256**, 120 000 iteraciones y sal aleatoria. Nunca en texto plano.
Política de contraseñas	Mínimo 8 caracteres, combinando letras y números.
Bloqueo por intentos	Tras **5 intentos fallidos** el acceso se bloquea 5 minutos.
Sesión	Se renueva el identificador al iniciar sesión y se cierra tras **30 minutos** sin actividad.
Consultas a la base	Todas usan PreparedStatement (protege de inyección SQL).
Formularios	Token **CSRF** en todos los envíos y escape de salida contra XSS.
Permisos	Un filtro protege /admin/* y cada controlador revisa el rol.
Fotos de productos	Se valida el tipo real del archivo (JPG, PNG o WEBP, máximo 2 MB) y solo se sirven nombres generados por el sistema.
Exportación CSV	Protegida contra inyección de fórmulas de Excel.
Cambio de estado de pedidos	Con control de concurrencia: si otra persona lo cambió antes, el sistema avisa.

Lista de cuidados para quien administra el sistema

- Cambia las contraseñas iniciales de admin_donita, cperez_emp y jsalas_rep antes de usar el sistema con clientes reales (ver Anexo A).
- No ejecutes el script 04 ni uses el modo demo en el equipo de producción.

- Usa un usuario de MySQL dedicado y no subas db.properties con contraseñas a GitHub.
- Desactiva (no borres) los usuarios de personal que ya no trabajan en el local.
- Mantén actualizados Windows, Java, Tomcat y MySQL.
- Revisa auditoria.log si ocurre algo extraño con pedidos o stock.

Límites del sistema que conviene conocer

Tabla 13

Límites

Límite	Detalle
Códigos de 6 caracteres	Los identificadores (PED001, CLI001, PRO001…) admiten hasta **999 registros por prefijo**. Al acercarse a PED999 hay que ampliar las columnas de la base de datos.
Stock bajo	Un producto se marca como “bajo” con **10 unidades o menos**.
Fotos	JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB, o una URL que empiece con https://.
Anticipación de pedidos	Entrega al menos 1 hora después de ahora; los pedidos de catering se reservan con al menos 1 día de anticipación.

6. Solución de problemas

Antes de buscar el error en la tabla, revisa tres cosas: que el servicio de MySQL esté en ejecución, que el sistema esté realmente iniciado (la ventana negra o el servicio de Tomcat) y que el navegador esté abriendo la dirección correcta.

Tabla 14

Problemas frecuentes

Qué ves	Causa probable	Solución

“No se encontró Java” al abrir EJECUTAR.bat	No hay JDK instalado o no está en el PATH.	Instala el JDK 17 o superior y vuelve a abrir una ventana nueva.
“No se encontró Maven”	No hay Maven ni NetBeans en el equipo.	Instala NetBeans o Apache Maven.
El puerto 8080 está ocupado	Otro programa usa ese puerto.	Ciérralo, o ejecuta con otro puerto (-Djetty.port=8081). Para ver quién lo usa: netstat -ano | findstr :8080.
“No se pudo conectar a la base de datos”	MySQL apagado, datos de db.properties incorrectos o base inexistente.	Inicia el servicio MySQL80, revisa db.url, db.user y db.password, y comprueba que ejecutaste el script 01.
Veo datos de ejemplo y la etiqueta **MODO DEMO**	El sistema está en db.modo=demo.	Cambia a db.modo=mysql (o elige la opción 1 en EJECUTAR.bat).
No puedo entrar con los usuarios iniciales usando MySQL	No se ejecutó el script 02.	Ejecuta 02_actualizacion_sistema.sql: deja las contraseñas iniciales en el formato correcto.
Las páginas se ven sin colores ni iconos	El navegador no tiene internet (Bootstrap y fuentes se cargan desde la red).	Conecta el equipo a internet.
Error 404 en /ladonita	El WAR no se desplegó, o no se llama ladonita.war, o Tomcat es anterior a 10.1.	Revisa webapps, el nombre del archivo y la versión de Tomcat.

Las fotos subidas no aparecen tras instalar como servicio	El servicio guarda las fotos en otra carpeta de usuario.	Define LADONITA_APP_IMAGENES con una ruta fija y reinicia Tomcat.
“Demasiados intentos fallidos…”	Se superaron los 5 intentos de inicio de sesión.	Espera unos minutos e inténtalo de nuevo.
“Otro usuario cambió este pedido hace un momento”	Dos personas modificaron el mismo pedido a la vez.	Recarga el detalle del pedido y revisa el estado actual.
El pedido se rechaza por stock insuficiente	Se pidió más de lo que hay disponible.	Ajusta el inventario (sección 8.2) o reduce la cantidad.
“Tu rol no tiene acceso a este reporte”	El reporte no está permitido para ese rol.	Entra con un usuario con el permiso adecuado (tabla 2).
La foto de un producto es rechazada	Formato o tamaño no permitido.	Usa JPG, PNG o WEBP de máximo 2 MB, o una URL https://.
El botón de WhatsApp abre un número incorrecto	app.whatsapp mal escrito.	Usa solo dígitos con código de país (ej. 51912679851).
La sesión se cierra sola	Pasaron 30 minutos sin actividad.	Vuelve a iniciar sesión.

Consejo: Si un error persiste, abre ladonita.log (sección 5.3) y copia las últimas líneas: dicen la causa exacta y son lo primero que pedirá quien dé soporte.

PARTE B

MANUAL DE USUARIO PARA EL PERSONAL DEL LOCAL

---

7. Primeros pasos

7.1. Ingresar al panel

1. Abre el navegador y entra a la dirección del sistema que te indique el encargado técnico (por ejemplo http://localhost:8080/ladonita).
2. Al pie de la tienda pulsa Acceso del personal. También puedes escribir directamente /login al final de la dirección.
3. Escribe tu Usuario y tu Contraseña y pulsa Ingresar.
4. Si todo está bien aparece el mensaje “¡Bienvenido(a), …!” y entras a tu panel.

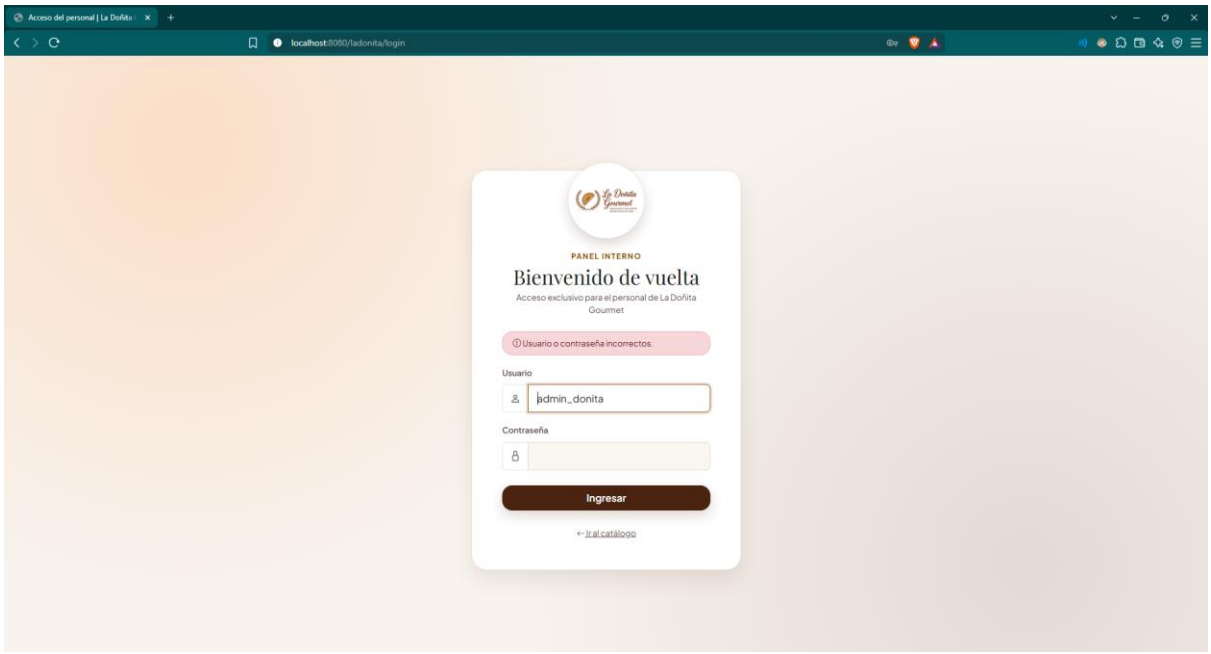
Tabla 15

Mensajes al iniciar sesión

Mensaje	Qué significa
Ingresa tu usuario y contraseña.	Dejaste algún campo vacío.
Usuario o contraseña incorrectos.	Revisa mayúsculas y minúsculas, y que el usuario esté escrito igual.
Demasiados intentos fallidos. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo.	Hubo 5 intentos fallidos. El acceso se libera solo pasados 5 minutos.

Figura 13

Pantalla de acceso del personal con mensaje de error



7.2. Cambiar tu contraseña

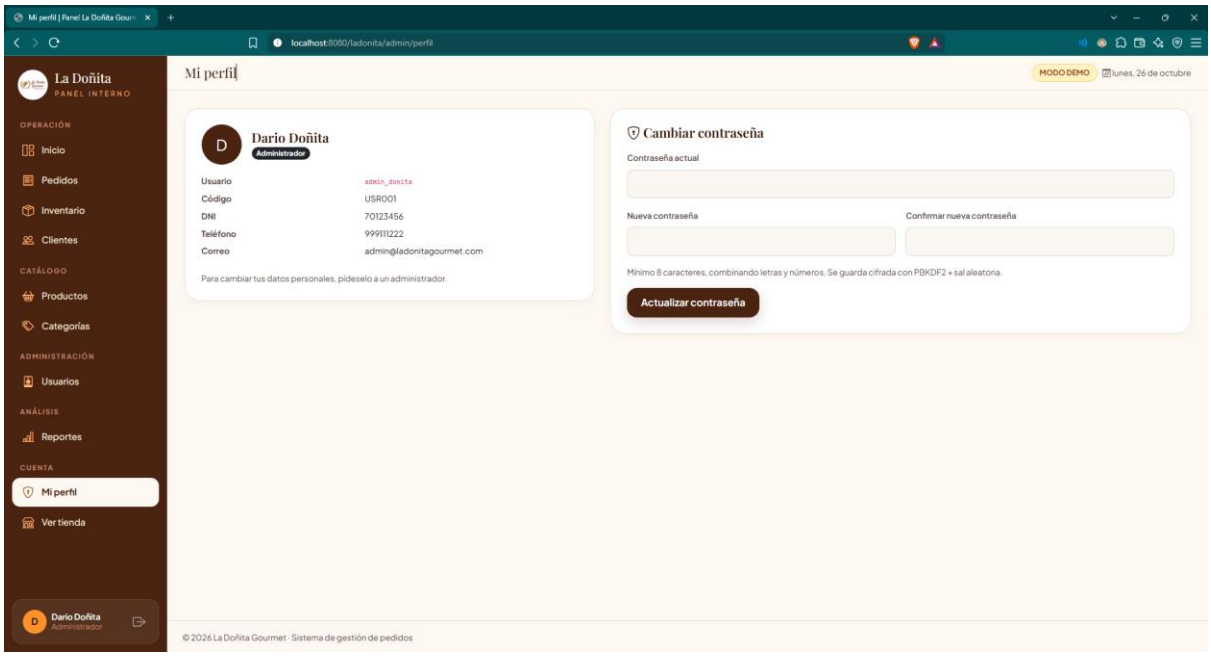
Las contraseñas iniciales son de prueba. Cambia la tuya la primera vez que entres.

1. En el menú lateral pulsa Mi perfil.
2. Escribe tu Contraseña actual, la Nueva contraseña y repítela en Confirmar nueva contraseña.
3. Pulsa Actualizar contraseña. Debe aparecer “Tu contraseña se actualizó correctamente.”

Nota: La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres y combinar letras y números. Si olvidas tu clave, pídele al Administrador que la restablezca.

Figura 14

Cambio de contraseña en Mi Perfil



7.3. Recorrido por el panel

A la izquierda está el menú. Lo que ves depende de tu rol:

Tabla 16

Menú del panel según el rol

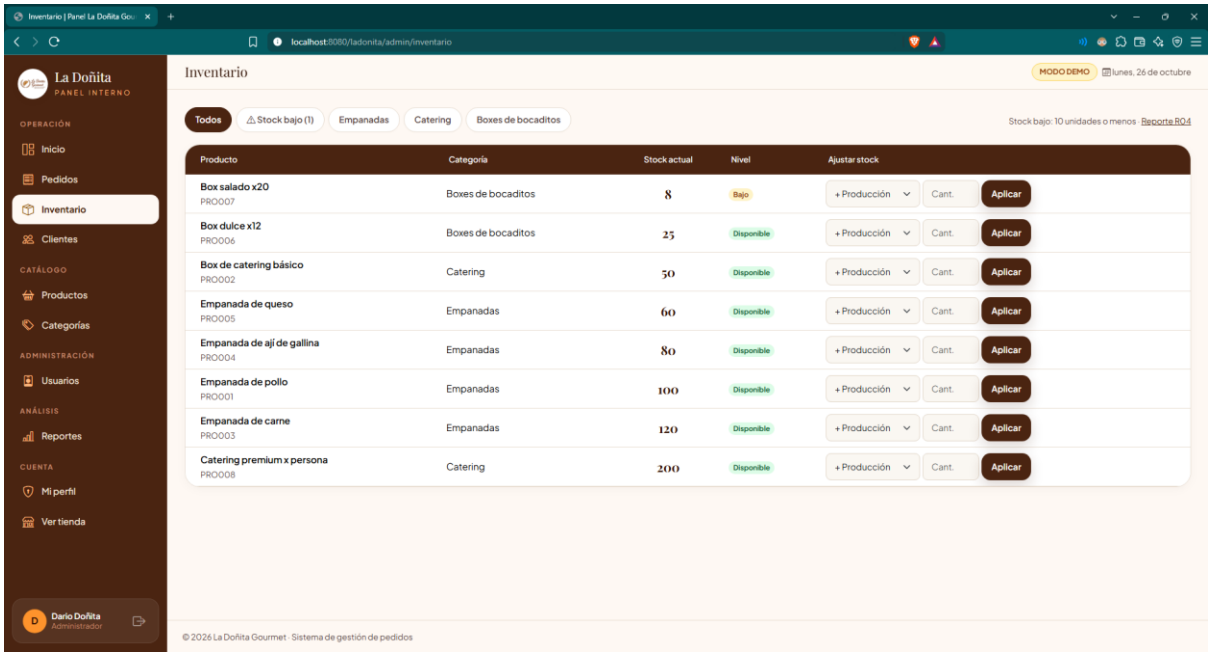
Opción	Administrador	Empleado	Repartidor
Inicio	Sí	Sí	No
Pedidos / **Mis entregas**	Pedidos	Pedidos	Mis entregas
Inventario	Sí	Sí	No
Clientes	Sí	Sí	No
Productos	Sí	No	No
Categorías	Sí	No	No

Usuarios	Sí	No	No
Reportes	Sí	Sí	Sí
Mi perfil	Sí	Sí	Sí
Ver tienda	Sí	Sí	Sí

- Ver tienda abre el catálogo del cliente en otra pestaña, útil para comprobar cómo se ve un producto.
- Los avisos aparecen arriba en verde (listo), amarillo (atención) o rojo (error) y desaparecen solos.
- Si ves la etiqueta MODO DEMO, el sistema está en pruebas: los datos no son los del negocio. Avísale al encargado técnico.

Figura 15

Menú lateral del panel interno



7.4. Cerrar sesión

Cuando termines o te alejes de la computadora, cierra tu sesión con la opción *Cerrar sesión* del panel, sobre todo si el equipo lo usa más gente. Por seguridad, la sesión también se cierra sola tras 30 minutos sin actividad.

8. Guía del Empleado

8.1. La pantalla de inicio

Al entrar ves el Resumen del negocio. Sirve para saber, de un vistazo, qué hay que atender:

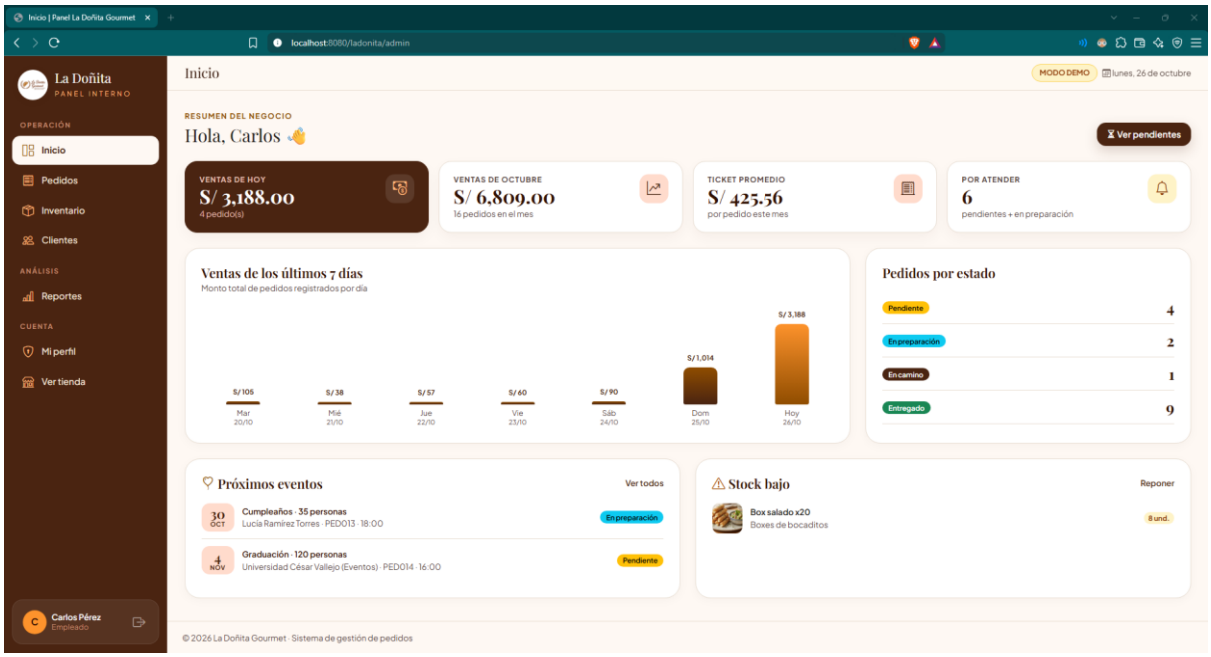
Tabla 17

Indicadores del inicio

Indicador	Qué muestra
Ventas de hoy	El monto vendido en el día.
Ticket promedio	Lo que gasta en promedio cada pedido en el mes.
Por atender	Pedidos pendientes más los que están en preparación. Tiene el acceso directo **Ver pendientes**.
Ventas de los últimos 7 días	Gráfico con el monto de pedidos registrados por día.
Pedidos por estado	Cuántos pedidos hay en cada estado.
Próximos eventos	Pedidos de catering con fecha de evento cercana.
Stock bajo	Productos con 10 unidades o menos.

Figura 16

Inicio de Empleado: resumen del negocio



8.2. Atender pedidos

Entra a Pedidos. En la parte superior hay un indicador por cada estado con su cantidad; al pulsarlo, la lista se filtra por ese estado.

Tabla 18

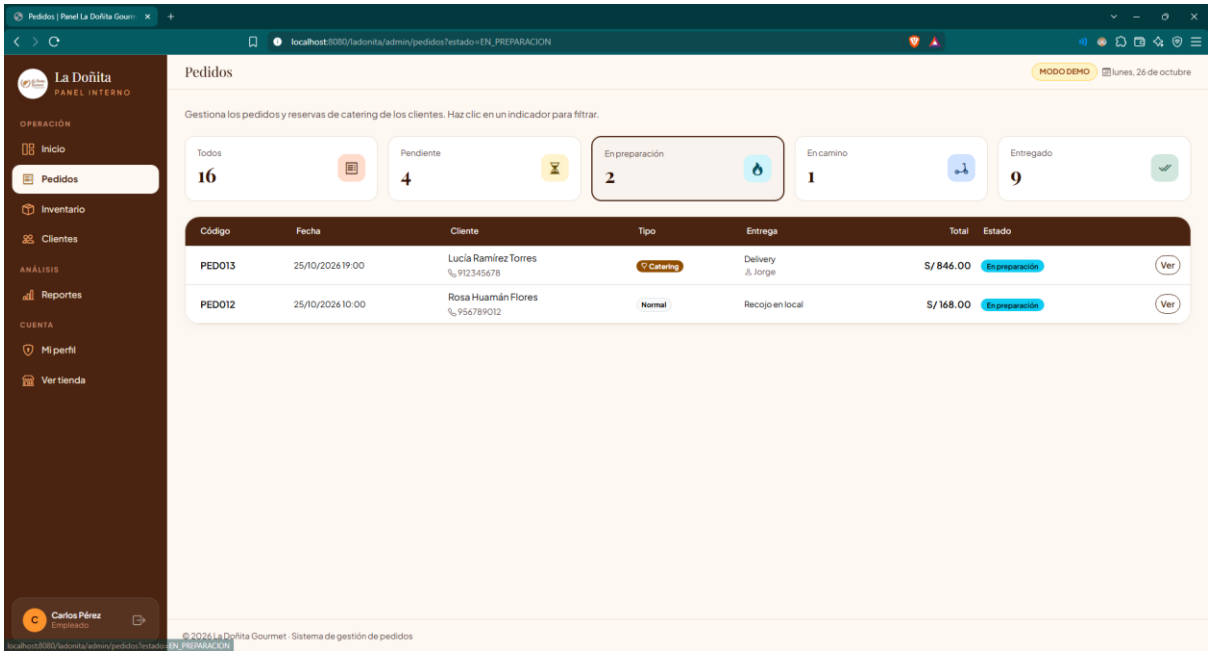
Columnas de la lista de pedidos

Columna	Detalle
Código	Identificador del pedido (por ejemplo PED002).
Fecha	Cuándo se registró.
Cliente	Nombre del cliente.
Tipo	Normal o catering.
Entrega	Recojo en local o delivery.
Total / Estado	Monto del pedido y estado actual con su color.

Ver	Abre el detalle del pedido.

Figura 17

Lista de pedidos con filtro por estado



Estados de un pedido

Tabla 19

Estados

Estado	Color	Significado
Pendiente	Amarillo	El cliente registró el pedido y el local aún no lo empieza.
En preparación	Celeste	Se está preparando.
En camino	Azul	El repartidor salió con el pedido. En un pedido de **recojo en local**, el cliente lo ve como “Listo para recoger”.
Entregado	Verde	El pedido llegó al cliente. Es el estado final.

Como Empleado solo puedes avanzar un pedido al siguiente estado, nunca saltar ni retroceder. Si te equivocas, pide al Administrador que lo corrija.

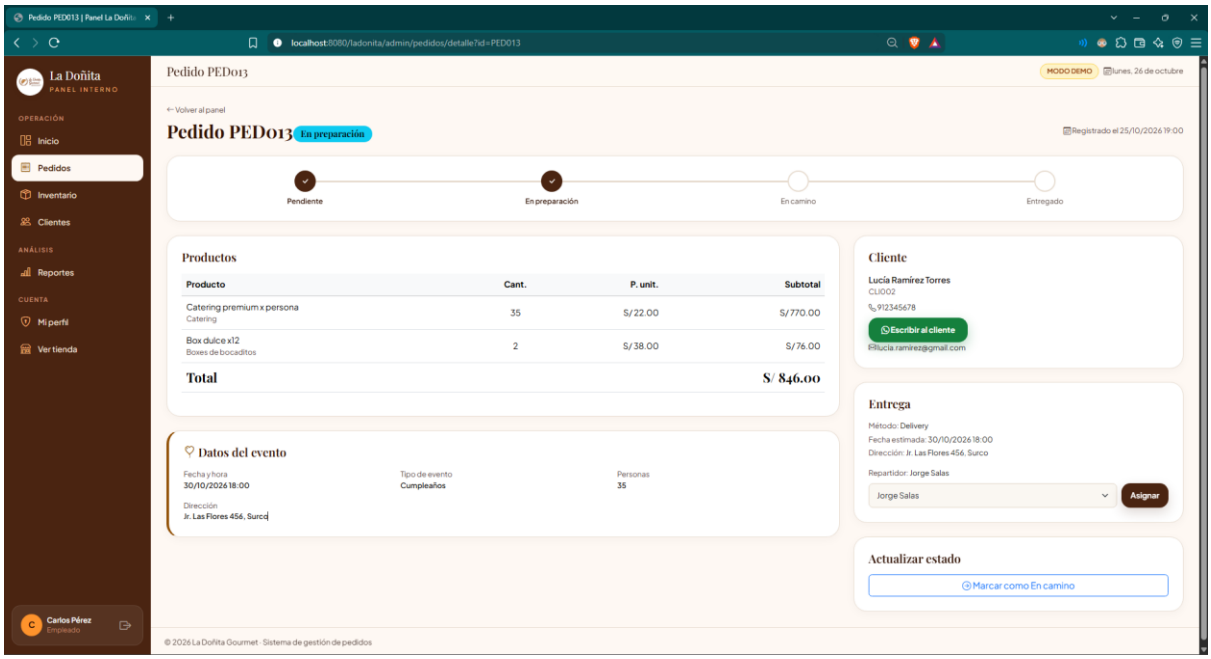
Paso a paso: atender un pedido

1. En Inicio pulsa Ver pendientes, o entra a Pedidos y elige el indicador *Pendiente*.
2. Pulsa Ver en el pedido para abrir su detalle.
3. Revisa los productos (cantidad, precio unitario y subtotal), los datos del cliente y la entrega. En un pedido de catering aparecen también los datos del evento: fecha, hora, tipo de evento, número de personas y dirección.
4. 4Si hay dudas, comunícate con el cliente por WhatsApp o por teléfono antes de empezar.
5. En la zona Actualizar estado elige *En preparación* y confírmalo. Debe aparecer “Pedido … actualizado a En preparación”.
6. Si el pedido es de delivery, asigna al repartidor (siguiente apartado). Si es de recojo, avanza a *En camino* cuando esté listo para recoger.
7. Cuando el pedido se entregue o el cliente lo recoja, avanza a Entregado.

Nota: Si aparece “Otro usuario cambió este pedido hace un momento”, otra persona lo modificó a la vez. Recarga el detalle y revisa el estado actual antes de volver a intentarlo.

Figura 18

Detalle de un pedido con la zona. Actualizar estado



Asignar un repartidor

En los pedidos con delivery, el detalle muestra quién lleva el pedido (o “Sin asignar”). Mientras el pedido no esté entregado puedes cambiarlo:

1. En el detalle del pedido, abre la lista Elegir repartidor….
2. Selecciona a la persona y pulsa Asignar. Aparece “Repartidor asignado al pedido …”.

A partir de ese momento el pedido aparece en Mis entregas de ese repartidor.

8.3. Inventario

En Inventario ves todos los productos con su stock actual y su nivel: *Agotado* (0 unidades), *Bajo* (10 o menos) o *Disponible*. Los filtros de arriba permiten ver solo un nivel.

El sistema descuenta el stock automáticamente cada vez que se registra un pedido. Tú lo ajustas a mano en tres situaciones, con la columna Ajustar stock:

Tabla 20

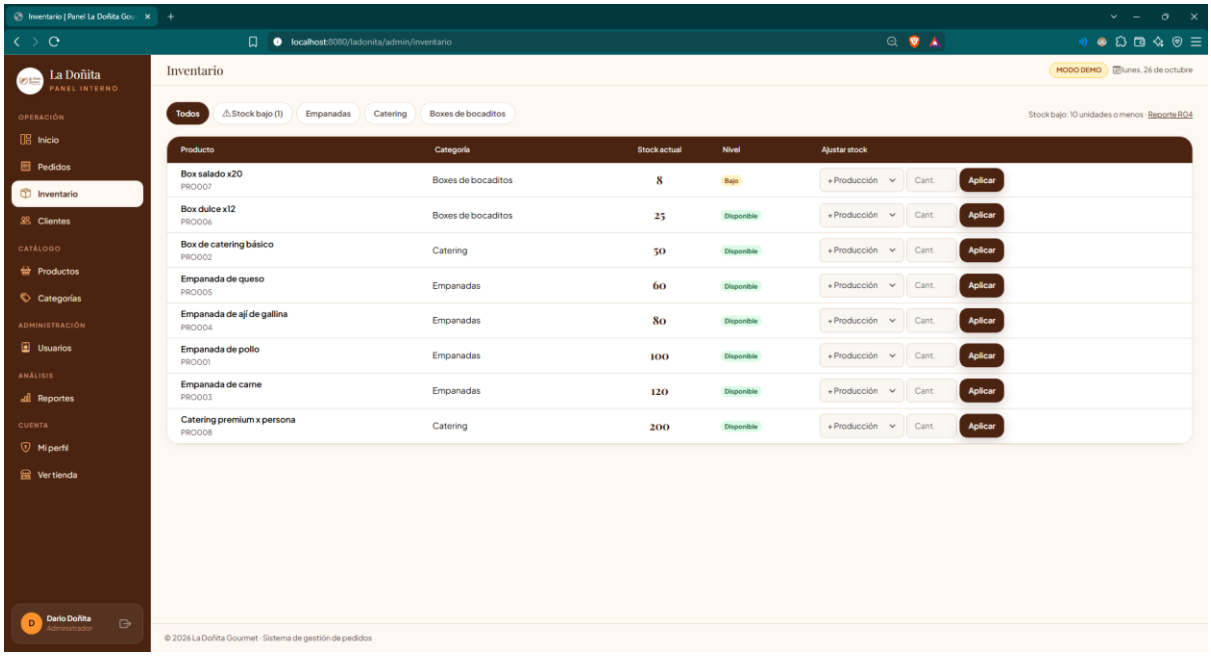
Tipos de ajuste de stock

Opción	Cuándo usarla	Ejemplo
+ Producción	Preparaste más unidades y hay que sumarlas.	Horneaste 40 empanadas: elige *+ Producción* y escribe 40.
− Merma	Se perdieron o malograron unidades.	Se cayeron 3 cajas: elige *− Merma* y escribe 3.
= Conteo físico	Contaste lo que hay y quieres que el sistema quede igual.	Contaste 25 unidades: elige *= Conteo físico* y escribe 25.

- La cantidad debe ser un número entero mayor o igual a 0.
- Restar nunca deja el stock por debajo de 0.
- Después de elegir la opción y la cantidad, pulsa Aplicar.

Figura 19

Inventario y ajuste rápido de stock



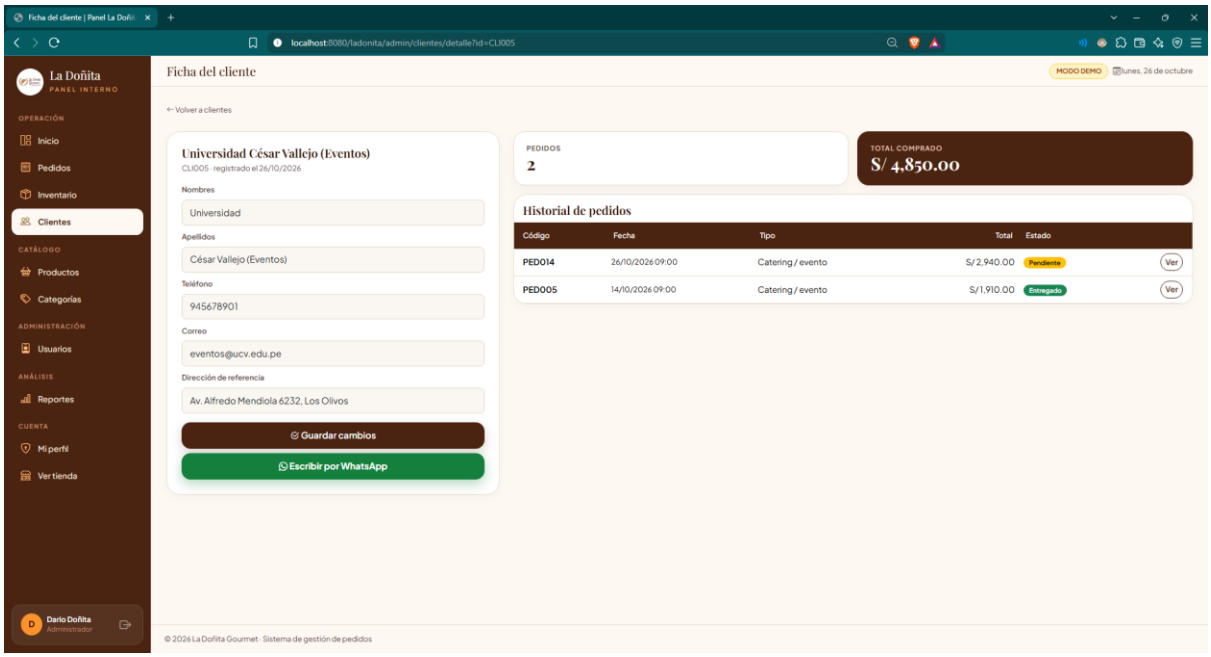
8.4. Clientes

En Clientes puedes buscar con el cuadro Buscar y ver para cada cliente su contacto, cuántos pedidos ha hecho, el monto total y la fecha de su último pedido. Sirve para identificar a los clientes frecuentes.

1. Pulsa Ver ficha en el cliente.
2. Revisa su Historial de pedidos (código, fecha, tipo, total y estado). Con Ver abres cada pedido.
3. Si sus datos cambiaron, edítalos en la ficha y guarda. Debe aparecer “Datos del cliente actualizados.” El celular debe tener entre 7 y 15 dígitos.

Figura 20

Ficha del cliente e historial de pedidos



8.5. Reportes

En Reportes eliges el reporte en las pestañas de arriba. Como Empleado tienes acceso a cuatro:

Tabla 21

Reportes del Empleado

Código	Nombre	Qué muestra
R02	Pendientes	Pedidos pendientes y en preparación, ordenados por fecha.
R04	Inventario	Stock de cada producto con su nivel (agotado, bajo o disponible).
R06	Catering	Reservas de eventos. El filtro **Eventos** alterna entre *Próximos* y *Todos*.
R07	Entregas asignadas	Pedidos con delivery que ya tienen repartidor y siguen sin entregarse.

1. Elige el reporte.
2. Si tiene filtros (por ejemplo Desde y Hasta), complétalos y pulsa Aplicar.
3. Para llevarte la información usa Exportar Excel, CSV o Imprimir.

Nota: Si aparece “Sin datos para este reporte”, prueba con otro rango de fechas.

Figura 21

Pantalla de reportes con opciones de exportación

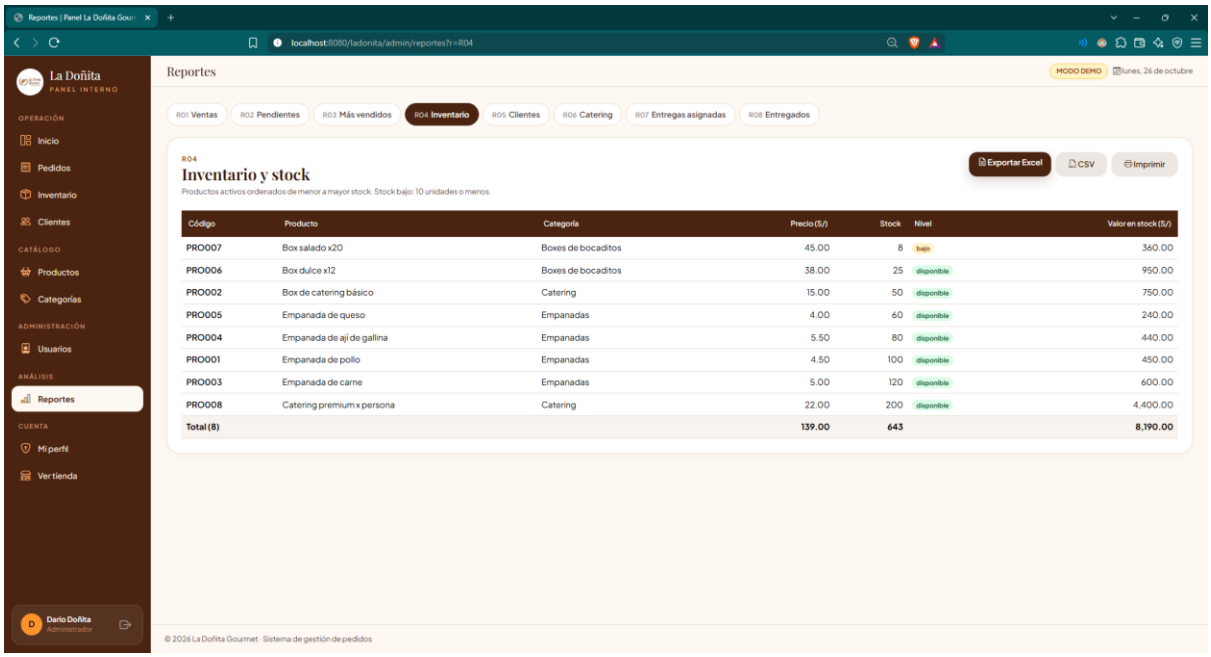
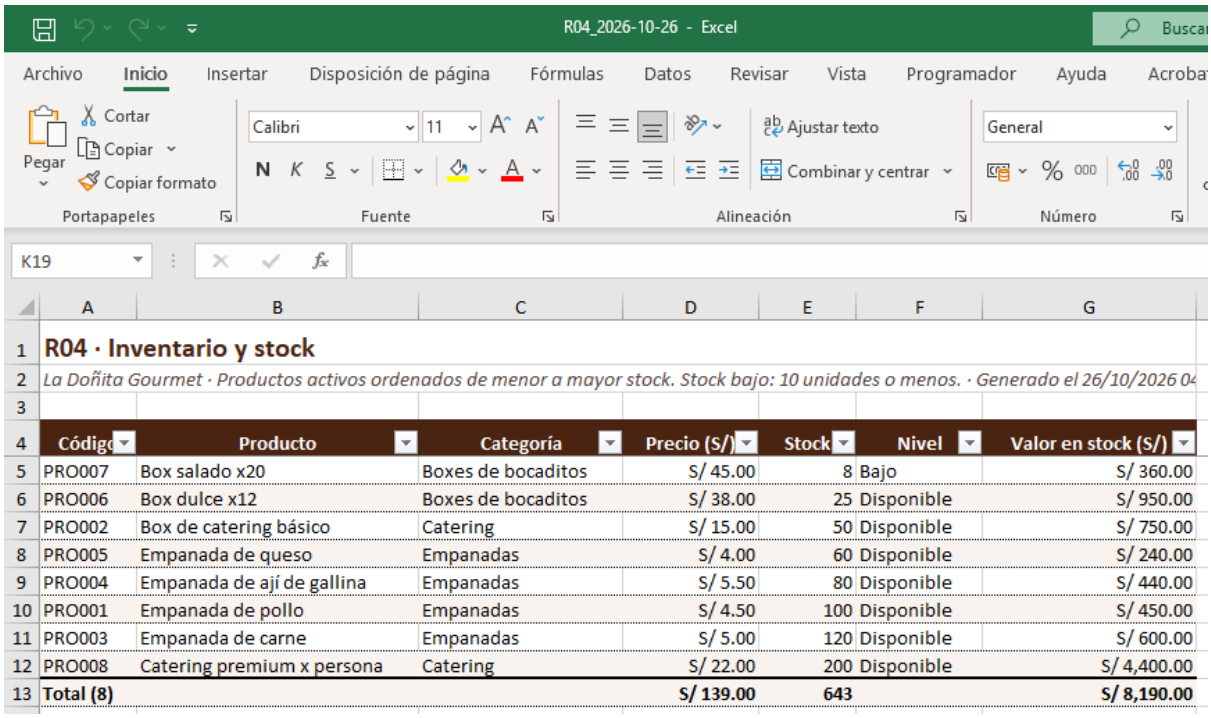


Figura 22

Reporte exportado a Excel



9. Guía del Administrador

El Administrador puede hacer todo lo que hace el Empleado (secciones 8.1 a 8.5) y además gestionar el catálogo, las personas y los reportes completos. Esta sección explica solo lo adicional.

9.1. Corregir el estado de un pedido

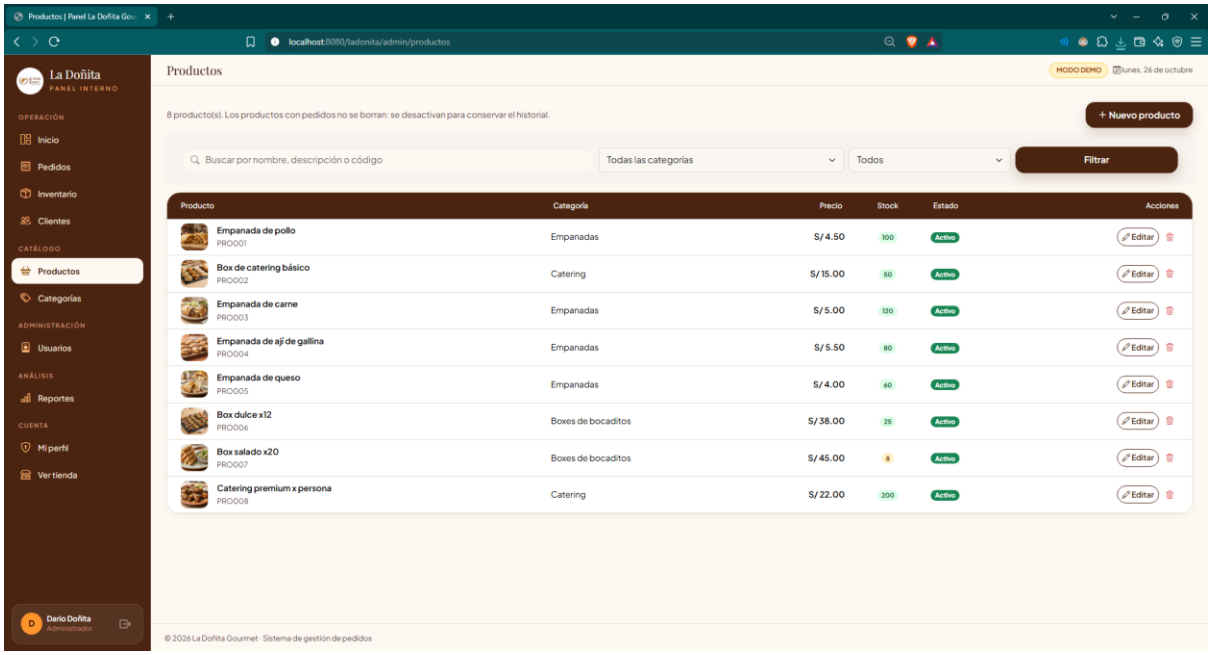
A diferencia del Empleado, el Administrador puede poner el pedido en cualquier estado, también hacia atrás. Úsalo solo para corregir errores (por ejemplo, un pedido marcado como entregado por equivocación). Cada cambio queda registrado en la auditoría.

9.2. Productos

En Productos ves la lista (producto, categoría, precio, stock, estado y acciones) y puedes filtrarla con Filtrar. Desde aquí se crean, editan y eliminan los productos que ve el cliente.

Figura 23

Lista de productos



Crear o editar un producto

1. Pulsa Nuevo producto (o la acción de edición de un producto existente).

2 Completa el formulario según la tabla de abajo. Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

3 Guarda. Aparece “Producto … registrado.” o “… actualizado.”

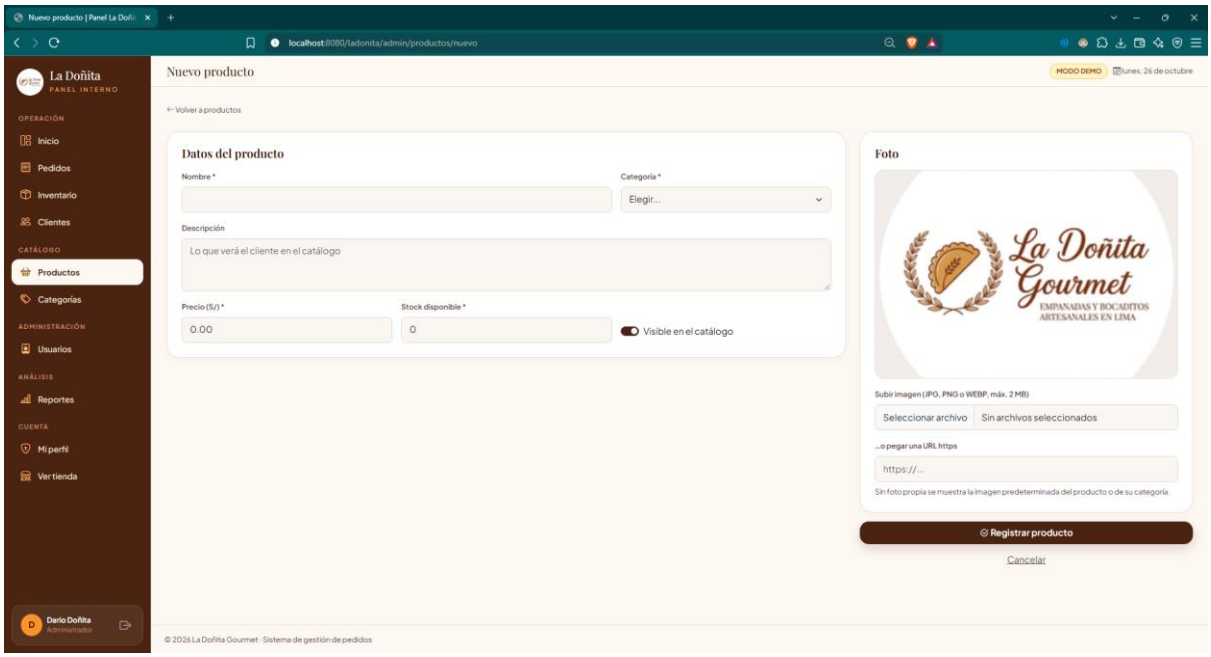
Tabla 22

Campos de formulario de producto

Campo	Regla
Nombre (*)	Obligatorio, hasta 100 caracteres.
Categoría (*)	Elige una de las categorías existentes.
Descripción	Opcional, hasta 300 caracteres.
Precio (S/) (*)	Número positivo con máximo 2 decimales (por ejemplo 4.50).
Stock disponible (*)	Número entero mayor o igual a 0.
Visible en el catálogo	Si lo desmarcas, el producto deja de mostrarse a los clientes.
Subir imagen	JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB.
…o pegar una URL https	Alternativa a subir imagen: la dirección debe empezar con https:// y no tener espacios.
Quitar la foto actual	Borra la foto que tenía el producto.

Figura 24

Formulario de producto



Eliminar un producto

Al eliminar, el sistema protege el historial:

- Si el producto nunca se vendió, se borra: “Producto … eliminado.”
- Si ya tiene pedidos, no se borra: se desactiva para conservar el historial y el sistema avisa “…tiene pedidos registrados: se desactivó para conservar el historial”.

Consejo: Si un producto ya no se vende pero quieres volver a ofrecerlo después, no lo elimines: desmarca Visible en el catálogo.

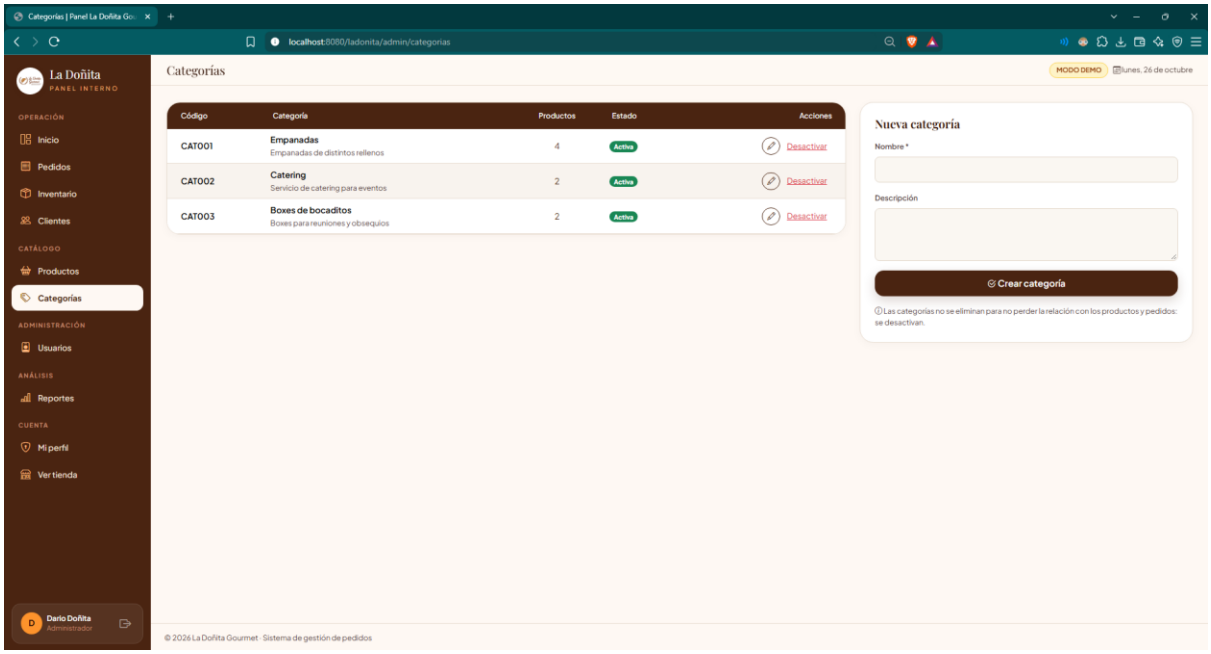
9.3. Categorías

En Categorías ves el código, el nombre, cuántos productos tiene y su estado. Puedes crear una categoría nueva, editar su nombre (hasta 50 caracteres) y su descripción (hasta 200) y activarla o desactivarla.

Importante: Al desactivar una categoría, todos sus productos dejan de mostrarse en el catálogo del cliente. Si un producto no aparece en la tienda, revisa primero que su categoría esté activa.

Figura 25

Gestión de categorías



9.4. Usuarios

En Usuarios el Administrador da de alta al personal. La lista muestra nombre, usuario, rol, detalle laboral, contacto, estado y acciones.

Crear un usuario

1. Pulsa el botón para crear un usuario nuevo.
2. Completa los datos generales y elige el Rol (Empleado o Repartidor). Según el rol aparecen los datos laborales que corresponden.
3. Escribe una Contraseña inicial y entrégasela a la persona para que la cambie en su primer ingreso (sección 7.2).
4. Guarda. Aparece “Usuario … creado.”

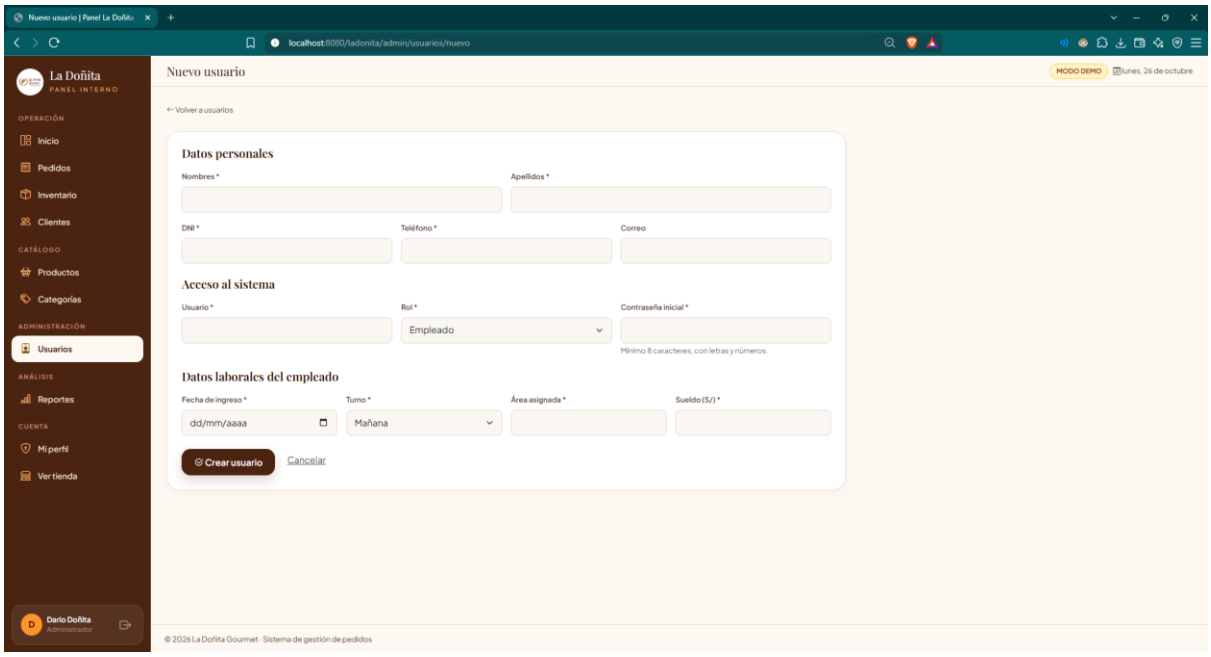
Tabla 23

Campos del formulario de usuario

Campo	Regla
Nombres (*) y **Apellidos** (*)	Obligatorios.
DNI (*)	Exactamente 8 dígitos. No puede repetirse.
Teléfono (*)	Entre 7 y 15 dígitos.
Correo	Opcional; si lo escribes debe ser válido.
Usuario (*)	De 4 a 50 caracteres: letras, números, punto o guion bajo. No puede repetirse.
Contraseña inicial (*)	Mínimo 8 caracteres, con letras y números.
Si el rol es **Empleado**	**Fecha de ingreso** (*), **Turno** (*), **Área asignada** (*) (hasta 50 caracteres) y **Sueldo (S/)** (*) (número positivo).
Si el rol es **Repartidor**	**Fecha de ingreso** (*), **Vehículo** (*), **Placa** (*) (hasta 10 caracteres); y opcionales **Zona de reparto** (hasta 100) y **Licencia de conducir** (hasta 20).

Figura 26

Formulario de alta de usuario (rol Empleado)

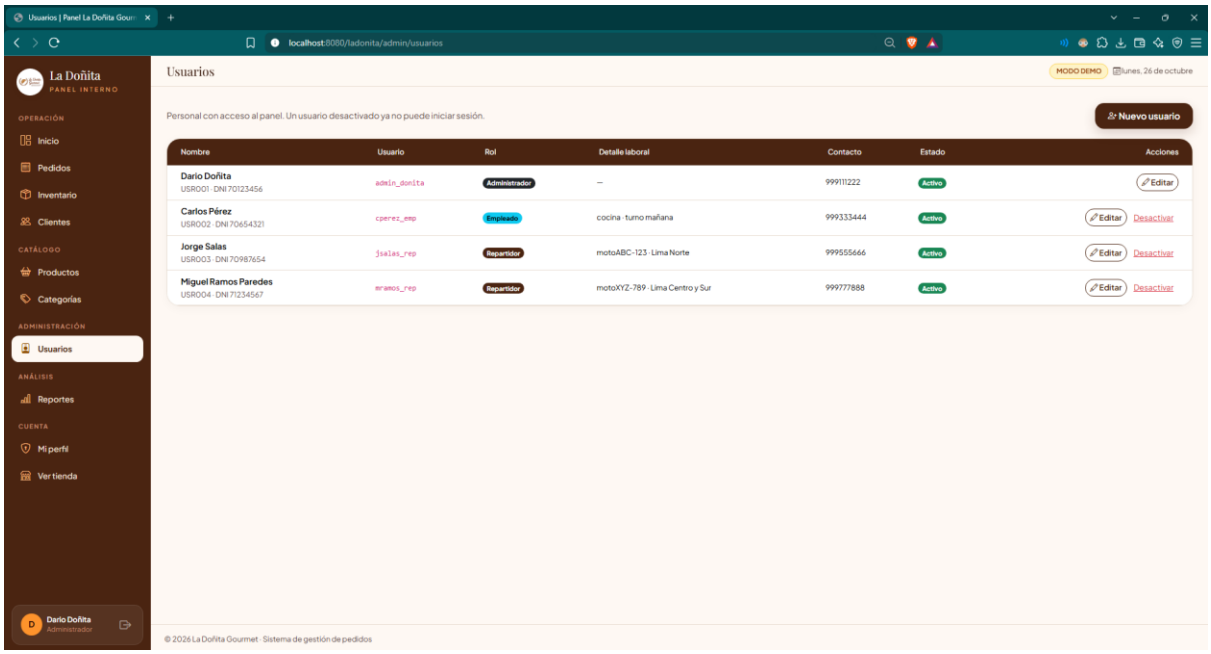


Desactivar, activar y restablecer la clave

- Desactivar: el usuario ya no puede iniciar sesión, pero su historial se conserva. Es lo que corresponde cuando alguien deja de trabajar en el local. Activar lo vuelve a habilitar.
- Restablecer clave: si alguien olvida su contraseña, el Administrador le asigna una nueva (con las mismas reglas: 8 caracteres, letras y números).
- El sistema siempre debe tener al menos un Administrador activo, y no puedes desactivar tu propia cuenta ni quitarte a ti mismo el rol de Administrador.

Figura 27

Lista de usuarios



9.5. Reportes R01 a R08

El Administrador ve los ocho reportes. Todos se pueden exportar a Excel, CSV o Imprimir.

Tabla 24

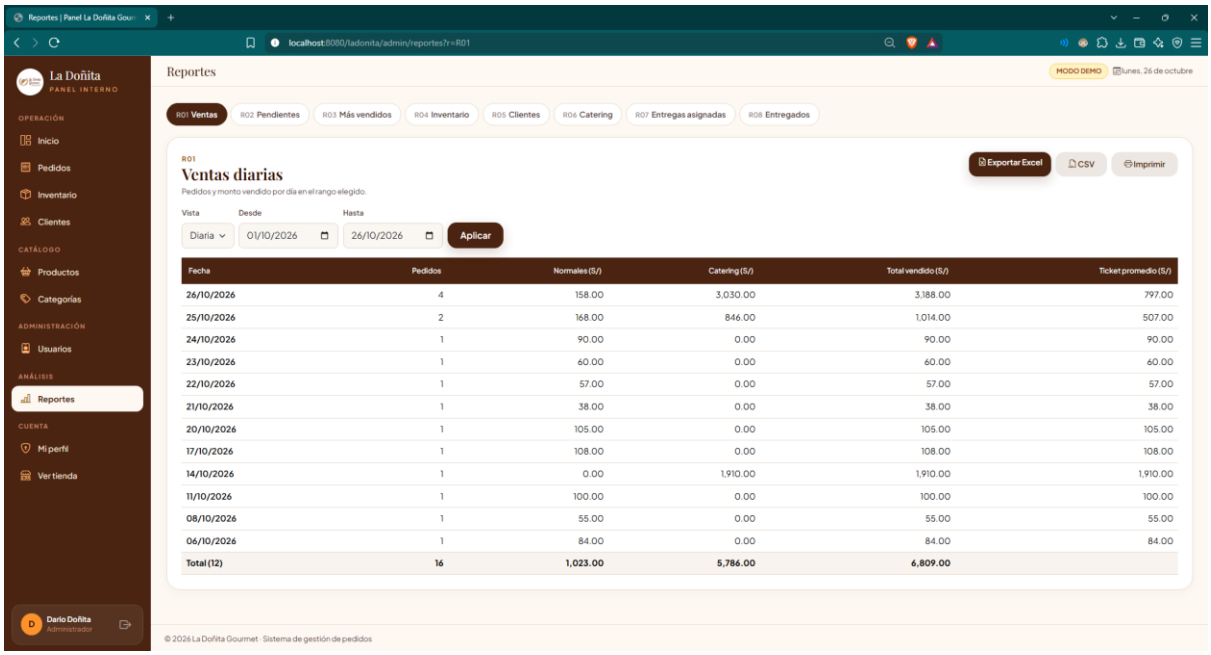
Reportes del sistema

Código	Nombre	Qué muestra	Quién lo ve
R01	Ventas	Cantidad de pedidos y monto vendido. Vista **Diaria** (con rango Desde/Hasta) o **Mensual** (por año).	Administrador
R02	Pendientes	Pedidos pendientes y en preparación, ordenados por fecha.	Administrador, Empleado
R03	Más vendidos	Productos más solicitados dentro de un rango de fechas.	Administrador

R04	Inventario	Stock por producto y su nivel (agotado, bajo, disponible).	Administrador, Empleado
R05	Clientes	Frecuencia de compra y monto facturado por cliente.	Administrador
R06	Catering	Reservas de eventos; filtro de eventos Próximos o Todos.	Administrador, Empleado
R07	Entregas asignadas	Pedidos con delivery que ya tienen repartidor y siguen sin entregarse.	Administrador, Empleado, Repartidor (propias)
R08	Entregados	Historial de pedidos entregados dentro de un rango de fechas.	Administrador, Repartidor (propios)

Figura 28

Reporte R01: ventas



Importante: Los reportes exportados contienen información de clientes y ventas. Guárdalos en un lugar seguro y no los compartas fuera del negocio.

9.6. Cierre del día

- Revisa en Pedidos que no queden pedidos del día en un estado que no corresponde.
- Revisa en Inventario el stock bajo y ajusta lo producido y las mermas.
- Exporta el reporte R01 (ventas del día) a Excel si el negocio lo guarda.
- Confirma que el respaldo automático se está generando (pregunta al encargado técnico).
- Cierra tu sesión.

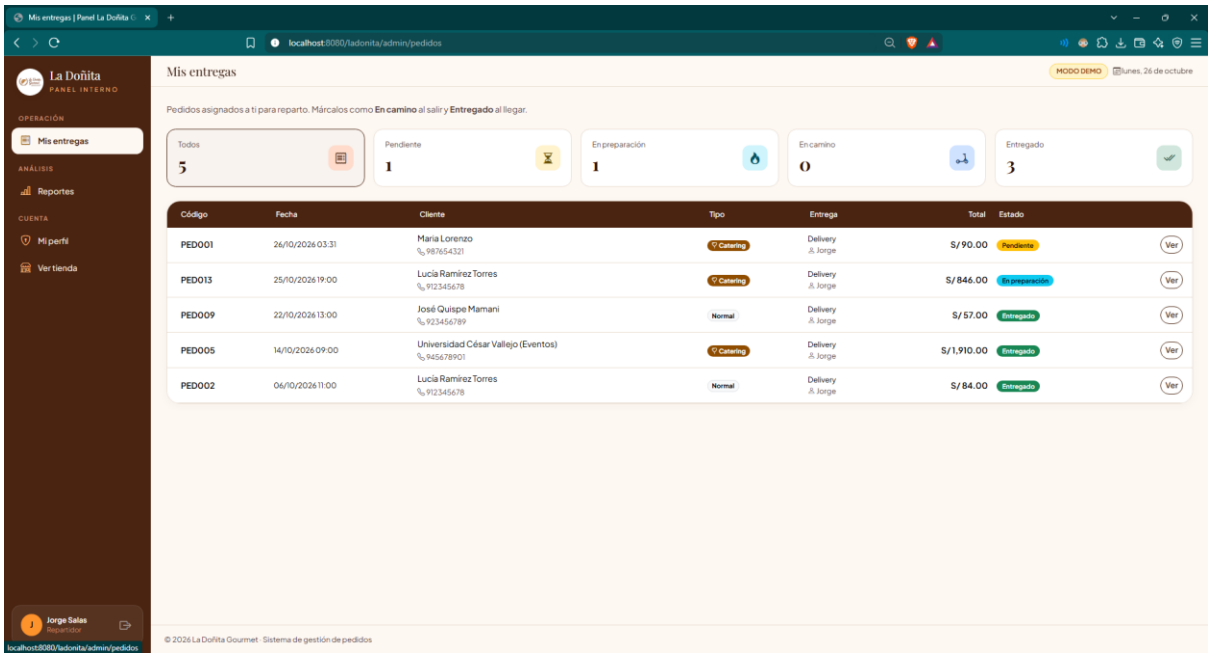
10. Guía del Repartidor

10.1 Mis entregas

Cuando el repartidor entra, no ve el Inicio: su menú empieza en Mis entregas, que lista solo los pedidos que le asignaron. Igual que en la lista general, los indicadores de estado sirven de filtro.

Figura 29

Mis entregas del repartidor



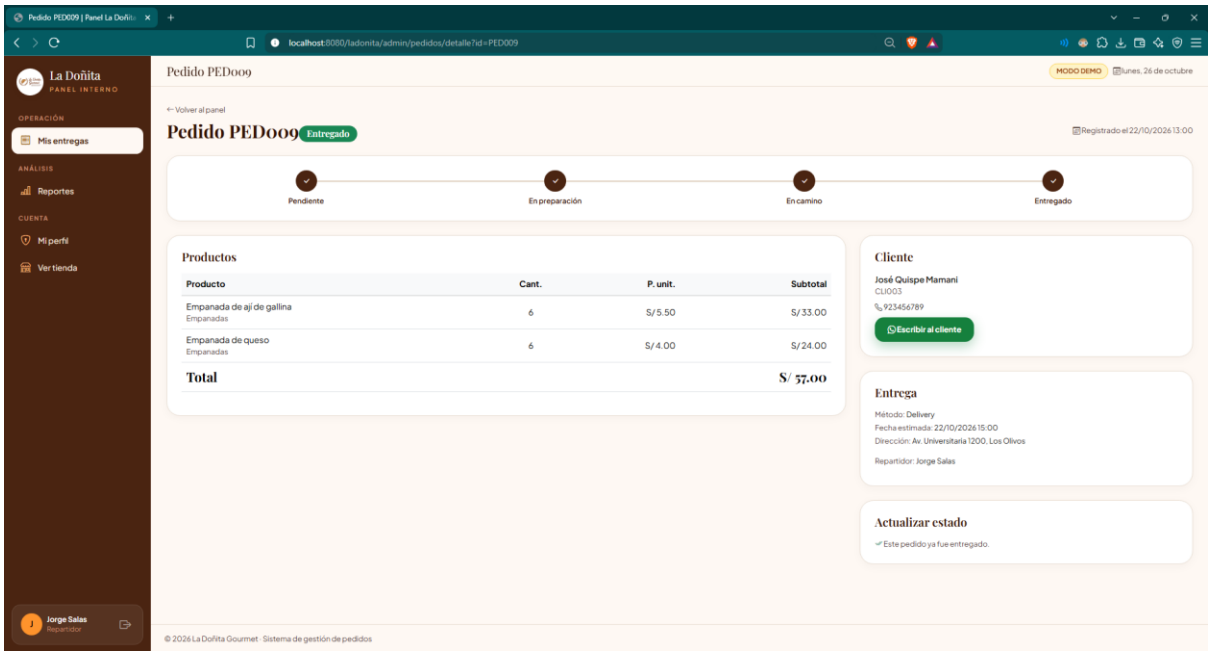
Entregar un pedido

1. Entra a Mis entregas y pulsa Ver en el pedido que vas a llevar.
2. Revisa la dirección de entrega, los datos de contacto del cliente y los productos.
3. Al salir del local, en Actualizar estado marca En camino.
4. Cuando el cliente reciba el pedido, marca Entregado.

- Solo puedes marcar En camino y Entregado, y únicamente en los pedidos con delivery que te asignaron.
- Si te equivocas de estado, avisa al local: solo el Administrador puede corregirlo.
- Si no puedes entregar un pedido, avisa de inmediato al local para reasignarlo.

Figura 30

Detalle de una entrega



10.2. Reportes del repartidor

En Reportes el repartidor ve dos reportes, siempre solo con sus propios pedidos: R07 Entregas asignadas (lo que aún tiene por entregar) y R08 Entregados (su historial, con filtro de fechas).

11. Rutina diaria y preguntas frecuentes

11.1. Rutina del día

Al abrir el local

- Comprueba que el sistema abre (la tienda y tu acceso).
- En Inicio, mira Por atender, Próximos eventos y Stock bajo.
- Atiende primero los pedidos pendientes más antiguos.

Durante el día

- Avanza el estado de cada pedido apenas cambie la situación: el cliente lo ve en su seguimiento.
- Asigna repartidor a cada delivery.
- Anota las mermas y las producciones en Inventario.

Al cerrar

- Sigue la lista de la sección 9.6 (Administrador) o revisa que tus pedidos del día estén al día (Empleado y Repartidor).
- Cierra tu sesión.

11.2. Cómo hace un pedido el cliente

Conocer el recorrido del cliente ayuda a orientarlo cuando llama o escribe.

1. Catálogo: el cliente navega, filtra por categoría o busca un producto y lo agrega al carrito.
2. Carrito: revisa las cantidades (el sistema no deja pedir más que el stock) y puede Vaciar carrito o pulsar Continuar con mi pedido.
3. Datos del pedido: completa sus nombres, apellidos y celular, elige si es pedido normal o catering y si será recojo en local o delivery.
4. Confirmación: el sistema registra el pedido, le da su código (por ejemplo PED015) y le ofrece un botón que abre WhatsApp con el resumen del pedido ya escrito.
5. Seguimiento: más tarde puede consultar el estado en Seguimiento con su código y su celular.

Figura 31

Catálogo con filtro por categoría

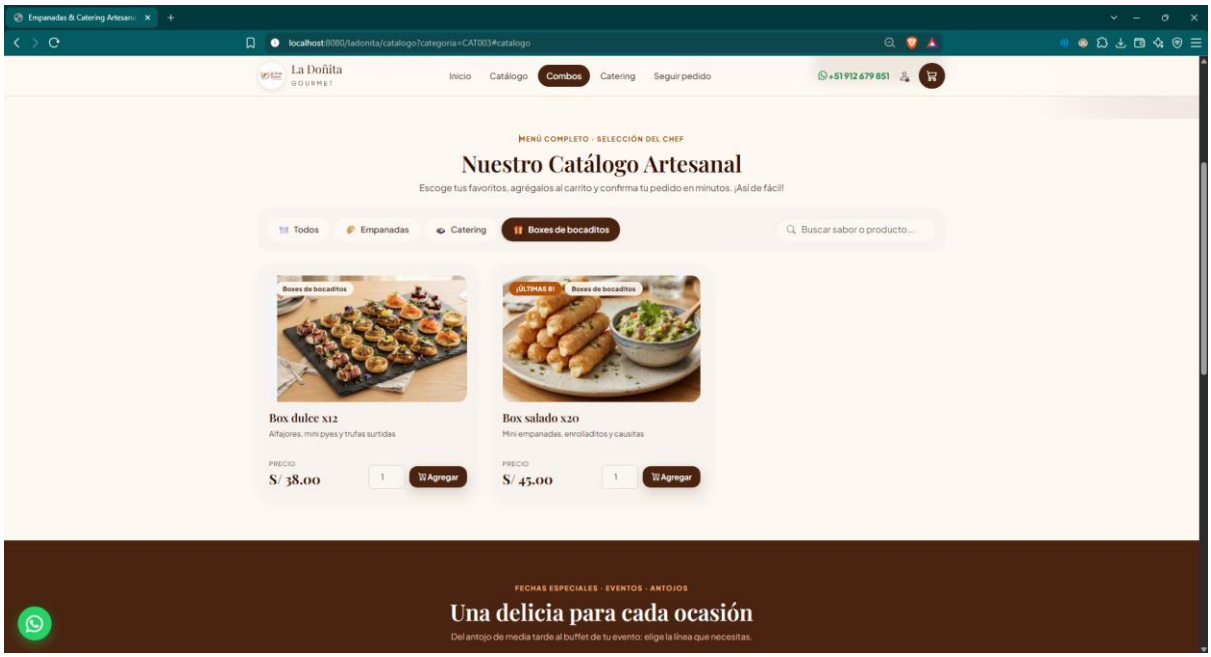


Figura 32

Carrito de compras

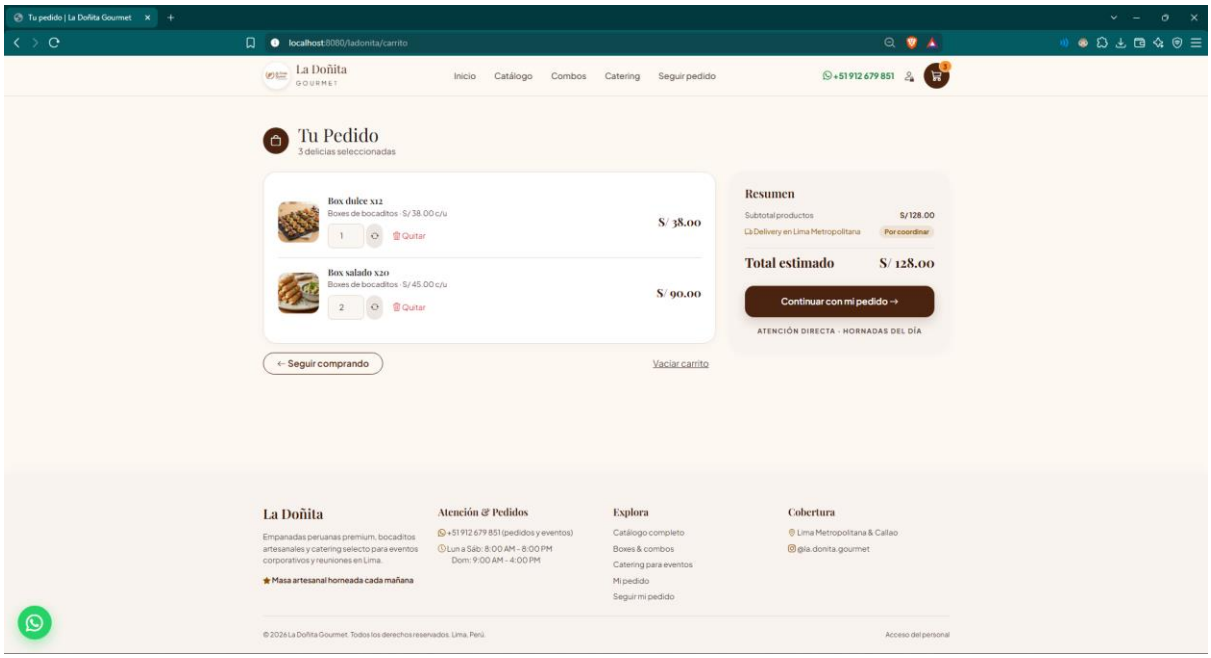


Figura 33

Formulario de pedido con datos de catering

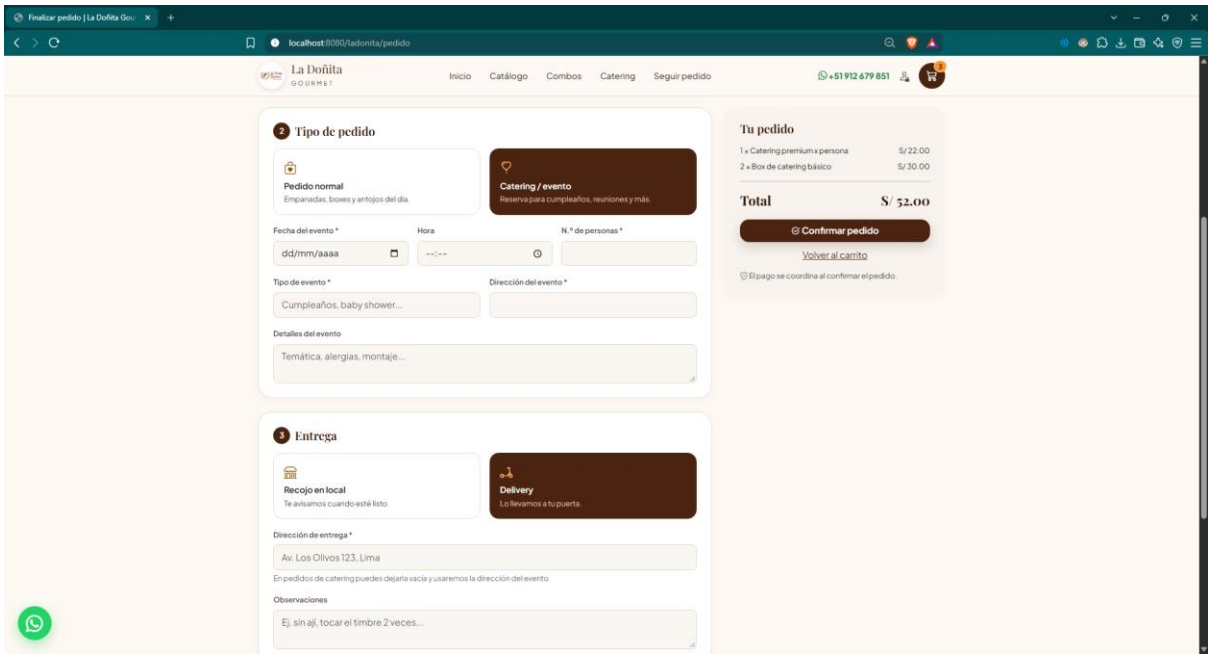


Figura 34

Confirmación del pedido

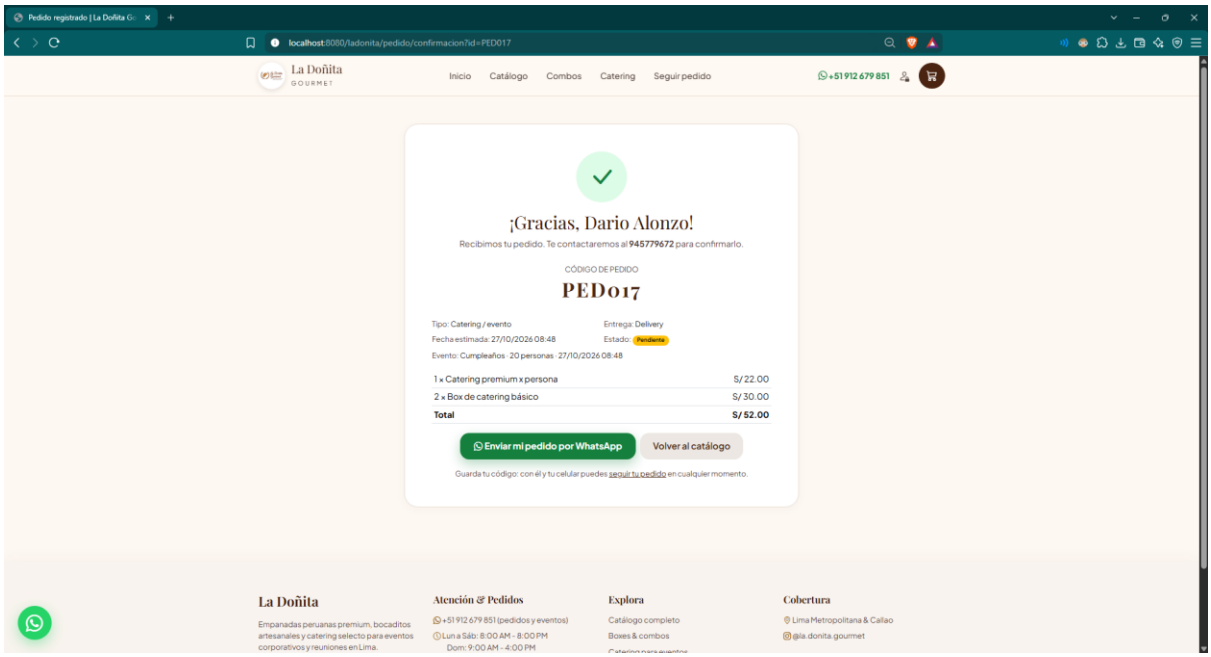


Figura 35

Seguimiento del pedido

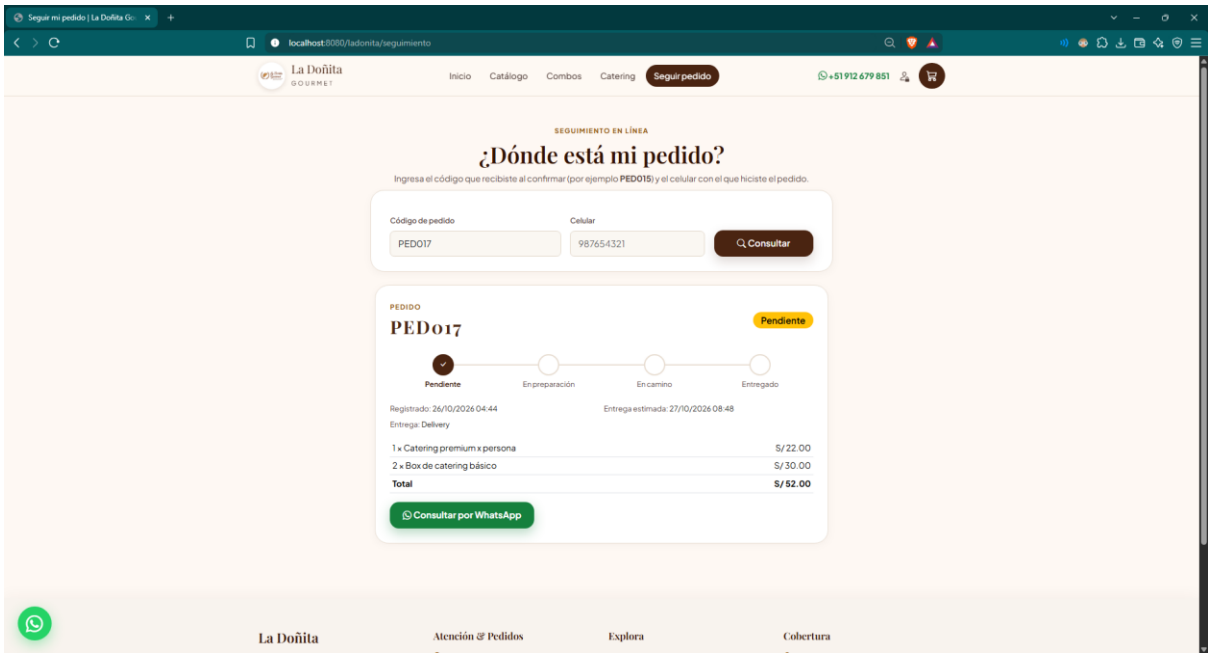


Tabla 25

Reglas que el cliente debe conocer

Situación	Regla
Fecha de entrega	Debe ser al menos **1 hora** después del momento del pedido.
Pedidos de catering	Se reservan con al menos **1 día de anticipación** e indican fecha, hora (opcional), tipo de evento, número de personas y dirección del evento.
Delivery	Obliga a escribir la **dirección de entrega**.
Teléfono	Entre 7 y 15 dígitos, sin espacios.
Modificar un pedido ya enviado	No se puede desde el sistema: el cliente debe comunicarse con el negocio.
Producto que no está en el catálogo	El cliente puede consultar disponibilidad o pedidos personalizados directamente con el negocio.

11.3. Pedido de catering de principio a fin

1. El cliente registra el pedido como catering con la fecha del evento.
2. El pedido llega como *Pendiente*. Revisa los datos del evento en el detalle y consulta el reporte R06 para ver todas las reservas.
3. Confirma con el cliente por WhatsApp si hace falta (cantidades, hora, dirección).
4. El día previo o el mismo día, pasa el pedido a *En preparación*.
5. Si es con delivery, asigna repartidor; el repartidor lo marca *En camino* y *Entregado*. Si es recojo, avanza a *En camino* (el cliente lo ve como “Listo para recoger”) y luego a *Entregado*.

11.4. Preguntas frecuentes del personal

Tabla 26

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Un producto no aparece en la tienda, qué reviso?	Que esté marcado **Visible en el catálogo** y que su **categoría esté activa**. Pide al Administrador que lo revise.
¿Puedo volver un pedido al estado anterior?	Solo el Administrador.
Me equivoqué de cantidad al ajustar el stock	Haz otro ajuste: usa **= Conteo físico** con la cantidad correcta.
Olvidé mi contraseña	Pídele al Administrador que restablezca tu clave y cámbiala al entrar.

Me sale “Demasiados intentos fallidos”	Espera unos minutos y vuelve a intentar con la clave correcta.
¿El cliente recibe un aviso automático al cambiar el estado?	El cliente consulta su estado en **Seguimiento**; lo que se comunica por WhatsApp lo escribe la persona del local.
Un cliente cambió de celular	Edita sus datos en su ficha, en **Clientes** (sección 8.4).
El sistema no abre o se ve sin colores	Revisa que el equipo tenga internet y avisa al encargado técnico (sección 6).

Importante: Si algo falla y no puedes resolverlo: anota la hora, qué estabas haciendo y el mensaje que apareció, y avisa al encargado técnico.

Encargado técnico: [nombre y teléfono — completar]

ANEXOS

Anexo A. Usuarios de demostración

El sistema trae usuarios de ejemplo para probar y capacitar. Sus contraseñas son públicas (están en el README del proyecto), por lo que no deben usarse tal cual en el negocio real.

Tabla 27

Usuarios iniciales

Usuario	**Contraseña**	**Rol**
admin_donita	Admin2026!	Administrador
cperez_emp	Empleado2026!	Empleado
jsalas_rep	Reparto2026!	Repartidor
mramos_rep	Reparto2026!	Repartidor

Advertencia: Antes de usar el sistema con clientes reales: entra con cada usuario inicial y cambia su contraseña (sección 7.2), o desactiva los que no vayas a usar y crea los del personal real (sección 9.4).

Anexo B. Referencia de configuración y base de datos

B.1. Orden de prioridad de la configuración

Cuando el sistema necesita un valor (por ejemplo, la contraseña de MySQL), lo busca en este orden y usa el primero que encuentre:

Tabla 28

Prioridad de la configuración

Orden	Origen	Ejemplo
1.º	Variable de entorno LADONITA_*	LADONITA_DB_PASSWORD
2.º	Propiedad de Java -D	-DLADONITA_DB_PASSWORD=… (por ejemplo, en las opciones del servicio de Tomcat)
3.º	Archivo db.properties	db.password=…

B.2. Tablas de la base de datos

Tabla 29

Tablas de ladonita_gourmet

Tabla	Para qué sirve
Categoria	Categorías del catálogo (Empanadas, Catering, Boxes de bocaditos…).
Producto	Productos con precio, stock, foto y estado.
Cliente	Clientes que hacen pedidos (no necesitan cuenta).

Usuario	Personal con acceso al panel: usuario, rol y contraseña protegida.
Empleado	Datos laborales de los usuarios con rol Empleado.
Repartidor	Datos de los repartidores: vehículo, placa, zona y licencia.
Pedido	Cabecera del pedido: cliente, repartidor, tipo, entrega, estado y total.
DetallePedido	Productos de cada pedido con cantidad, precio unitario y subtotal.
DatosEvento	Datos del evento de los pedidos de catering.

Anexo C. Comandos útiles

Tabla 30

Comandos de uso frecuente

Comando	**Para qué sirve**
java -version	Comprobar la versión de Java instalada.
mvn -v	Comprobar que Maven está disponible.
mvn jetty:run	Ejecutar el sistema en modo pruebas (dentro de JavaNetbeans).
mvn clean package	Generar target/ladonita.war.
mysql -u root -p < archivo.sql	Ejecutar un script en MySQL.
mysqldump -u usuario -p ladonita_gourmet > respaldo.sql	Respaldar la base de datos.
netstat -ano | findstr :8080	Ver qué programa usa el puerto 8080.
git pull	Traer la última versión del proyecto desde GitHub.

El script de respaldo automático y su programación están en la sección 5.2.

Anexo D. Glosario

Tabla 31

Glosario

Término	Significado
Servlet	Programa Java que recibe lo que hace el usuario en el navegador y responde con una página.
Auditoría	Registro de quién hizo qué en el sistema (auditoria.log).
Catering	Servicio de comida para eventos; en el sistema se registra con los datos del evento.
CSRF	Ataque que engaña a un usuario para enviar un formulario sin querer. El sistema lo evita con un token en cada formulario.
DAO	Capa de código encargada de hablar con la base de datos.
H2	Base de datos pequeña incluida en el sistema para el modo demo.
Jetty	Servidor web usado para ejecutar el sistema en pruebas (mvn jetty:run).
JSP	Tipo de página que genera el HTML de las vistas del sistema.
Maven	Herramienta que descarga las dependencias y compila el proyecto.
MVC	Forma de organizar el código en Modelo, Vista y Controlador.
PBKDF2	Método para guardar contraseñas de forma que no se puedan leer ni recuperar.
Stock	Cantidad disponible de un producto.
Tomcat	Servidor de aplicaciones Java donde se deja el sistema funcionando todos los días.
WAR	Archivo ladonita.war que contiene todo el sistema listo para instalar en Tomcat.